

Mémoire

Sur l'impossibilité de quelques équations indéterminées du cinquième degré

Lu à l'Académie royale des sciences (Institut de France), le 11 juillet 1825,

par G. Lejeune Dirichlet.

D'après le Rapport de MM. Lacroix et Legendre, ce Mémoire a été approuvé, et doit être imprimé dans le Recueil des Mémoires des Savans étrangers.

On sait que la théorie des équations indéterminées des degrés supérieurs au second est encore très peu avancée; il est vrai qu'il y a une infinité d'équations de tous les degrés dont on peut démontrer l'impossibilité en faisant voir que quelles que soient les valeurs que l'on attribue aux indéterminées, les deux membres de l'équation proposée ne peuvent jamais donner le même reste lorsqu'on les divise par un certain nombre ou module; mais lorsqu'une équation ne peut pas être traitée par ce moyen, il devient difficile de prouver qu'elle est impossible, et on n'y est parvenu, jusqu'à présent, que pour un très petit nombre d'équations. Toutes ces équations sont très particulières, et d'une forme telle, que lorsqu'on cherche à les résoudre, on est naturellement conduit à une ou plusieurs formules quadratiques qu'il s'agit d'égaliser à des puissances parfaites. On satisfait ensuite de la manière la plus générale à cette condition, en exprimant les indéterminées par d'autres indéterminées, dont les premières deviennent des fonctions entières, et il se trouve, du moins dans tous les cas où la méthode dont il est question réussit, que les nouvelles indéterminées ou d'autres quantités qui en dépendent d'une manière très simple, satisfont également à une équation semblable à l'équation proposée. Comme les nouvelles indéterminées sont en même temps plus petites que les indéterminées primitives, l'impossibilité de l'équation proposée se trouve établie: car il est évident que si elle était possible, on aurait le moyen d'obtenir une suite décroissante et indéfinie de nombres entiers, ce qui implique contradiction. C'est de cette manière que Fermat et Euler ont prouvé l'impossibilité de plusieurs équations du troisième et du quatrième degré.

En essayant d'appliquer des considérations semblables à quelques équations du cinquième degré et d'une forme analogue à celles des équations traitées par Fermat et Euler, on est arrêté tout aussitôt. La formule quadratique à laquelle on arrive, et qu'il faut égaliser à une cinquième puissance, admet plusieurs solutions différentes, et parmi ces solutions, il n'y en a qu'une seule qui conduise à une équation semblable à l'équation proposée. En réfléchissant à cette difficulté, j'ai reconnu qu'elle pouvait être levée très simplement en assujettissant à quelques conditions le nombre déterminé qui entre dans l'équation. Il résulte d'un théorème exposé dans les préliminaires, que lorsque ces conditions se trouvent remplies, les différentes solutions dont la formule quadratique est susceptible, en général, doivent être rejetées, à l'exception d'une seule, qui est précisément celle de laquelle on déduit des nombres qui satisfont à une équation semblable à l'équation proposée. On parvient ainsi à établir l'impossibilité d'une classe assez étendue d'équations indéterminées du cinquième degré. Le premier membre de ces équations est la somme ou la différence de deux cinquièmes puissances, et le second membre est le produit d'une cinquième puissance et d'un nombre déterminé assujéti à différentes conditions. En attribuant à ce nombre des valeurs particulières compatibles avec ces conditions, on peut obtenir autant de théorèmes particuliers que l'on veut. Cette généralité de nos théorèmes est d'autant plus singulière, que les équations analogues du troisième et du quatrième degré, dont l'impossibilité a été démontrée jusqu'à présent, ne sont qu'en nombre fini et même très petit.

Les nombres P et Q devant être premiers entre eux, l'un pair, l'autre impair, et le premier de plus non-divisible par 5, on peut démontrer que, pour égaliser le binôme $P^2 - 5Q^2$ à une cinquième

puissance avec toute la généralité convenable, on n'a qu'à poser

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(t \pm u\sqrt{5}),$$

les parties rationnelles et les coefficients de $\sqrt{5}$ étant égaux séparément, t et u satisfaisant généralement à l'équation $t^2 - 5u^2 = 1$, et les nombres M et N étant premiers entre eux, l'un pair, l'autre impair, et le premier non-divisible par 5¹. Cela supposé, il n'est pas difficile d'établir le théorème que nous allons énoncer.

Théorème I.

Les nombres P et Q devant être premiers entre eux, l'un pair, l'autre impair, et le dernier devant être de plus divisible par 5, je dis que pour égaux le binôme $P^2 - 5Q^2$ de la manière la plus générale à une cinquième puissance, il suffira de poser

$$P + Q\sqrt{5} = (\varphi + \psi\sqrt{5})^5.$$

Les indéterminées φ et ψ étant premières entre elles, l'une paire, l'autre impaire, et la première de plus non-divisible par 5².

Pour égaux $P^2 - 5Q^2$ à une cinquième puissance, nous poserons, d'après ce qui vient d'être dit,

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(t \pm u\sqrt{5}).$$

N n'étant pas divisible par 5, si nous faisons pour un instant

$$(M + N\sqrt{5})^5 = M' + N'\sqrt{5},$$

il sera facile de voir que N' est divisible par 5, et que M' ne l'est pas. En substituant l'expression précédente dans la valeur de $P + Q\sqrt{5}$, on aura

$$P + Q\sqrt{5} = (M' \pm N'\sqrt{5})(t \pm u\sqrt{5}),$$

d'où l'on tire

$$Q = \pm M'u \pm N't.$$

N' étant divisible par 5, et M' ne l'étant pas, il est évident que Q ne pourra être divisible par 5 qu'autant que u le sera. Les valeurs les plus petites qui satisfassent à l'équation

$$t^2 - 5u^2 = 1$$

sont celles-ci,

$$t = 9, \quad u = 4.$$

Les valeurs générales seront par conséquent données par cette formule,

$$t + u\sqrt{5} = (9 + 4\sqrt{5})^p,$$

¹Pour ne pas donner trop d'étendue à ce Mémoire, je supprime ici une première partie du mémoire manuscrit contenant quelques théorèmes sur les nombres en tant qu'ils sont de la forme $t^2 - au^2$, et la démonstration de la proposition dont il s'agit, fondée sur ces théorèmes.

²Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer qu'il y a des théorèmes analogues pour beaucoup d'autres nombres premiers, et que pour les établir, on peut faire usage des mêmes considérations dont nous nous servons ici.

dans laquelle p est un nombre entier, positif quelconque³; on tire de là

$$u = \frac{p}{1} 9^{p-1} \cdot 4 + \frac{p(p-1)(p-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} 9^{p-3} \cdot 4^3 \cdot 5 + \text{etc.}$$

Tous les termes de cette valeur, à partir du second, étant divisibles par 5, quel que soit p , on voit que pour que u puisse être divisible par 5, il faut que le premier terme, et par conséquent aussi p , soit divisible par 5. Si nous faisons donc $p = 5p'$, p' étant un entier, et que nous substituons la valeur de $t + u\sqrt{5}$ dans celle de $P + Q\sqrt{5}$, nous aurons

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5 (9 \pm 4\sqrt{5})^{5p'},$$

résultat qui, par l'introduction des nouvelles indéterminées φ et ψ qui sont telles que

$$(M \pm N\sqrt{5})(9 \pm 4\sqrt{5})^{p'} = \varphi + \psi\sqrt{5},$$

se change en celui-ci,

$$P + Q\sqrt{5} = (\varphi + \psi\sqrt{5})^5.$$

La forme de la solution donnée par l'énoncé du théorème se trouvant ainsi justifiée, il ne reste plus qu'à déterminer la nature des indéterminées.

Comme on a

$$P^2 - 5Q^2 = (\varphi^2 - 5\psi^2)^5,$$

et que les nombres P et Q sont respectivement divisibles par φ et ψ , on voit facilement que les indéterminées φ et ψ doivent être supposées premières entre elles, l'une paire, l'autre impaire, et la première de plus non-divisible par 5. On peut même ajouter que φ ou ψ sera impaire selon que P et Q l'est. Réciproquement, si les indéterminées φ et ψ satisfont aux conditions précédentes, les nombres P et Q déterminés par la formule

$$P + Q\sqrt{5} = (\varphi + \psi\sqrt{5})^5$$

seront premiers entre eux, comme il est facile de s'en assurer. Ces préliminaires établis, nous pourrions nous occuper des théorèmes qui font l'objet principal de ce Mémoire. Le premier de ces théorèmes peut s'énoncer de la manière suivante.

Théorème II.

Les nombres m et n étant positifs, plus grands que zéro, et le second de plus différent de 2, et le nombre A n'étant divisible ni par 2 ni par 5, ni par aucun nombre premier de l'une de ces formes $10k \pm 1$ ⁴, il sera impossible de trouver deux nombres x et y premiers entre eux, tels que

$$x^5 \pm y^5 = 2^m 5^n A z^5. \quad (\alpha)$$

³Voyez les Additions à l'Algèbre d'Euler (art. 75), ou les *Disquisitiones arithmeticae* (art. 200).

⁴Les théorèmes de ce Mémoire, de même que ceux qui sont contenus dans l'addition, sont susceptibles d'une extension que je vais indiquer en deux mots. Ces théorèmes ont encore lieu quand même A aurait des diviseurs premiers de la forme $10k - 1$. On verra en effet que notre démonstration suppose uniquement que le nombre A ne puisse avoir aucun diviseur commun avec la formule $t^4 + 10t^2s^2 + 5s^4$, t et s étant supposés premiers entre eux. Or, cette formule pouvant se mettre sous la forme $\frac{(t+s)^5 + (t-s)^5}{2t}$, et le nombre 5 étant premier, il résulte des théorèmes connus d'Euler sur les formes linéaires des diviseurs premiers de l'expression $x^n + y^n$, que notre formule n'a que des diviseurs premiers de la forme $10k + 1$, et est par conséquent première à A . Voyez la Théorie des nombres ou le Mémoire d'Euler, *circa divisores numerorum*, dans le I^{er} vol. des *Novi Acad. Comment. Petrop.*

Supposons, contre l'énoncé du théorème, que l'équation soit possible. Comme le second membre est pair (m ayant été supposé > 0), il faut que les nombres x et y , qui sont premiers entre eux, soient impairs l'un et l'autre. Si nous faisons $x \pm y = 2p$, $x \mp y = 2q$, et par suite,

$$x = p + q, \quad \pm y = p - q,$$

les nombres p et q seront entiers, premiers entre eux, et de plus l'un pair, l'autre impair. En substituant les valeurs précédentes de x et $\pm y$ dans l'équation (α) , on la changera en celle-ci:

$$2p(p^4 + 10p^2q^2 + 5q^4) = 2^m 5^n A z^5.$$

Le premier membre ne peut être égal au second membre, qui est divisible par 5, qu'autant qu'on suppose p divisible par 5. Faisant donc $p = 5r$, nous aurons

$$2 \cdot 5^2 r(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^m 5^n A z^5.$$

Le nombre n est par hypothèse égal à l'unité ou plus grand que 2. Si n est égal à l'unité, il faudra, dans l'équation précédente, supposer z divisible par 5. On pourra, dans ce cas, mettre $5z$ à la place de z , ou, ce qui est la même chose, donner à 5 l'exposant 6, d'où l'on voit que l'on peut supposer dans tous les cas que $n > 2$. Si l'on met maintenant l'équation précédente sous cette forme,

$$r(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^{m-1} 5^{n-2} A z^5,$$

et qu'on se rappelle que les nombres q et $p = 5r$ sont premiers entre eux, et de plus l'un pair, l'autre impair, il sera facile de voir que le facteur trinôme est impair, non-divisible par 5, et premier à r ; il faut donc que r soit divisible par 5, n étant > 2 . Choisissons actuellement deux nombres positifs μ et ν , tels que $m + \mu - 1$, $n + \nu - 2$ soient divisibles par 5, et un nombre B qui n'ait d'autres diviseurs premiers que le nombre A , et tel que le produit AB soit une cinquième puissance. Si nous multiplions l'équation précédente par $2^\mu 5^\nu B$, nous aurons celle-ci:

$$2^\mu 5^\nu B r(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^{m+\mu-1} 5^{n+\nu-2} A B z^5.$$

Le second membre de cette équation étant une cinquième puissance, le premier membre en sera pareillement une. Or, je dis que les deux facteurs dans lesquels ce premier membre peut se décomposer, le facteur $2^\mu 5^\nu B r$ et le facteur trinôme, sont premiers entre eux. En effet, nous avons déjà vu plus haut que le facteur trinôme est premier à $2^\mu 5^\nu r$, et pour s'assurer qu'il est également premier à B , on le mettra sous cette forme,

$$(q^2 + 5^2 r^2)^2 - 5(10r^2)^2.$$

Les nombres $q^2 + 5^2 r^2$ et $10r^2$ étant évidemment premiers entre eux, tout nombre premier par lequel le facteur trinôme est divisible sera de l'une de ces deux formes $10k \pm 1$, dont aucune ne convient par hypothèse aux nombres premiers diviseurs de A , et par conséquent aussi de B , B n'ayant pas d'autres diviseurs premiers que A . Il faut donc que le nombre $2^\mu 5^\nu B r$ et le facteur trinôme soient des cinquièmes puissances l'un et l'autre.

Le facteur trinôme pouvant s'écrire de cette manière,

$$(q^2 + 5^2 r^2)^2 - 5(10r^2)^2,$$

et les nombres $q^2 + 5^2 r^2$, $10r^2$, étant premiers entre eux, le premier impair et le second pair et divisible par 5, il suffira, en vertu du théorème I, pour égaliser le facteur trinôme avec toute la généralité convenable à une cinquième puissance, de poser ces deux équations,

$$q^2 + 5^2 r^2 = t(t^4 + 2 \cdot 5^2 t^2 s^2 + 5^3 s^4),$$

$$10r^2 = 5s(t^4 + 10t^2s^2 + 5s^4).$$

Les nombres s et t doivent être supposés premiers entre eux, et de plus le premier pair et le second impair et non-divisible par 5. Il suit de là que s doit être divisible par 5; en effet t n'étant pas divisible par 5, le second membre de la seconde équation ne peut être divisible par 5^2 qu'autant que s est divisible par 5; mais le premier membre qui a r^2 pour facteur, est divisible par 5^2 ; donc s est divisible par 5.

Nous avons vu plus haut que $2^\mu 5^\nu Br$ devait être une cinquième puissance. Le nombre $2^{2\mu} 5^{2\nu} B^2 r^2$, carré du nombre précédent, devra donc être une puissance du même degré, et même du dixième degré. Or, en multipliant par $2^{2\mu-1} 5^{2\nu-1} B^2$ les deux membres de la dernière équation, on aura celle-ci:

$$2^{2\mu} 5^{2\nu} B^2 r^2 = 2^{2\mu-1} 5^{2\nu} B^2 s(t^4 + 10t^2s^2 + 5s^4).$$

Si donc nous faisons pour abrégér $2\mu - 1 = g$, $2\nu = h$, $B^2 = C$, tout se réduira à faire voir qu'il est impossible de trouver deux nombres s et t premiers entre eux, et dont le premier soit de plus pair et divisible par 5, tels que le produit

$$2^g 5^h C s(t^4 + 10t^2s^2 + 5s^4) \quad (\beta)$$

soit une cinquième puissance.

En ayant égard à la nature des diviseurs premiers de C , on s'assurera facilement que le facteur $2^g 5^h C s$ et le facteur trinôme sont premiers entre eux. Il faudrait donc, pour que le produit (β) pût être une cinquième puissance, que chacun de ces facteurs en fût pareillement une. Le facteur trinôme peut s'écrire de cette manière:

$$(t^2 + 5s^2)^2 - 5(2s^2)^2.$$

Comme les nombres $t^2 + 5s^2$, $2s^2$ sont évidemment premiers entre eux, et de plus le premier impair et le second pair et divisible par 5, le théorème I est applicable ici, et l'on pourra poser

$$t^2 + 5s^2 = t'(t'^4 + 2 \cdot 5^2 t'^2 s'^2 + 5^3 s'^4),$$

$$2s^2 = 5s'(t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4).$$

Les nombres s' et t' doivent être supposés premiers entre eux, et de plus le premier pair et le second impair et non-divisible par 5. Comme t' n'est pas divisible par 5, il est évident par la seconde équation, dont le premier membre renferme le facteur s^2 , et est par conséquent divisible par 5^2 , que s' doit être divisible par 5. Ainsi les nombres s' et t' sont premiers entre eux, de même que les nombres s et t , et le premier s' est en outre pair et divisible par 5 comme s .

Il est facile encore de voir que s' est plus petit que s ; car on conclut immédiatement de la dernière équation $5^2 s'^5 < 2s^2$ et par suite $s' < \sqrt[5]{\frac{2s^2}{25}}$.

On a vu plus haut que $2^g 5^h C s$ devait être une cinquième puissance. Le nombre $2^{2g} 5^{2h} C^2 s^2$, carré du précédent, devra donc être une puissance du même degré. Or, en multipliant les deux membres de la dernière équation par $2^{2g-1} 5^{2h} C^2$, on aura

$$2^{2g} 5^{2h} C^2 s^2 = 2^{2g-1} 5^{2h+1} C^2 s'(t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4),$$

ou ce qui est la même chose en faisant $2g - 1 = g'$, $2h + 1 = h'$, $C^2 = C'$, dans le second membre,

$$2^{2g} 5^{2h} C^2 s^2 = 2^{g'} 5^{h'} C' s'(t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4), \quad (\beta')$$

équation dont les deux membres doivent être des puissances du cinquième degré.

Nous voilà donc arrivés à un produit (β') semblable au produit (β) , mais dans lequel le nombre s' est plus petit que le nombre s du produit (β) , et ce produit (β') serait une cinquième puissance, si le produit (β) en était une. En traitant le produit (β') comme nous avons traité le produit (β) , on arriverait à un troisième produit (β'') , dans lequel le nombre s'' serait plus petit que s' , et l'on pourrait continuer ce procédé aussi loin que l'on voudrait. Il est facile de voir en outre que quelque loin que l'on prolonge les séries $s, s', s'', \dots; t, t', t'', \dots$, on ne pourra jamais rencontrer un terme égal à zéro; car il est évident que si l'on supposait nul un de ces termes, on conclurait en remontant que $s = 0$, cas évident, et qui d'ailleurs est exclu, puisque les nombres s et t ont été supposés premiers entre eux.

Si donc le produit (β) pouvait être une cinquième puissance, on pourrait obtenir, par l'analyse précédente, une suite indéfinie de nombres entiers positifs, dans laquelle chaque terme serait plus petit que le terme précédent, sans qu'aucun des termes ne fût nul: ce qui implique contradiction. On doit conclure de là que le produit (β) ne saurait être une puissance du cinquième degré.

Le théorème II se trouvant ainsi établi, nous allons donner le moyen d'en déduire un autre théorème plus général. Considérons l'équation

$$x^5 \pm y^5 = 2^m Az^5,$$

dans laquelle nous supposons x et y premiers entre eux, $m > 0$, et A soumis aux mêmes restrictions que dans l'énoncé du théorème II. Soient α, β, γ des nombres positifs moindres que 5, et tels que $x \equiv \alpha, \pm y \equiv \beta, z \equiv \gamma \pmod{5}$ et soit encore H un nombre positif < 25 et tel que $2^m A \equiv H \pmod{25}$. Comme 5 est un nombre premier, on aura

$$x^5 \equiv x, \quad y^5 \equiv y, \quad z^5 \equiv z \pmod{5}.$$

On conclut de là, en ayant égard à l'équation posée plus haut,

$$x \pm y \equiv 2^m Az \pmod{5},$$

et partant

$$\alpha + \beta \equiv H\gamma \pmod{5}.$$

Comme α est le reste de x , on pourra poser $x = \alpha + 5k$, k étant un entier; on tire de là, en élevant les deux membres à la cinquième puissance,

$$x^5 = \alpha^5 + 5\alpha^4(5k) + \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} \alpha^3(5k)^2 + \text{etc.},$$

et on aura donc

$$x^5 \equiv \alpha^5 \pmod{25}.$$

On trouvera de la même manière $\pm y^5 \equiv \beta^5, z^5 \equiv \gamma^5 \pmod{25}$, et comme on a aussi $2^m A \equiv H \pmod{25}$, on trouvera, en ayant égard à l'équation citée,

$$\alpha^5 + \beta^5 \equiv H\gamma^5 \pmod{25}.$$

Si maintenant, en substituant dans cette congruence, successivement pour α, β , toutes les combinaisons que l'on peut former avec les nombres positifs moindres que 5, et pour γ les valeurs correspondantes également moindres que 5, données par la formule

$$\alpha + \beta \equiv H\gamma \pmod{5},$$

on trouve que la congruence $\alpha^5 + \beta^5 \equiv H\gamma^5 \pmod{25}$ ne peut subsister que lorsque γ est nul, on sera assuré que l'équation

$$x^5 \pm y^5 = 2^m Az^5$$

ne peut avoir lieu, à moins qu'on ne suppose z divisible par 5. On pourra donc, dans ce cas, mettre $5z$ à la place de z , ce qui change notre équation en celle-ci:

$$x^5 \pm y^5 = 2^m 5^5 Az^5,$$

qui rentre évidemment dans le théorème II, et par conséquent est impossible. Or, ce cas a lieu toutes les fois que le nombre H est un des huit nombres suivants, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 21, 22, comme on peut s'en assurer par un calcul très simple. Nous avons donc ainsi ce nouveau théorème:

Théorème III.

Les nombres m et A étant soumis aux mêmes restrictions que dans l'énoncé du théorème II, si le nombre $2^m A$, étant divisé par 25, donne un des huit restes suivants, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 21, 22, il sera impossible de trouver deux nombres x et y premiers entre eux, tels que l'on ait

$$x^5 \pm y^5 = 2^m Az^5.$$

Pour donner un exemple bien simple, considérons les deux équations suivantes:

$$x^5 \pm y^5 = 4z^5, \quad x^5 \pm y^5 = 16z^5.$$

Comme dans ces équations on peut, sans nuire à la généralité, supposer les nombres x et y premiers entre eux, il sera facile de voir qu'elles rentrent dans le théorème II. En effet, si l'on fait $A = 1$, et successivement $m = 2$, $m = 4$, on aura respectivement

$$2^m A = 4, \quad 2^m A = 16.$$

Il est donc prouvé que les deux équations précédentes sont impossibles.

Considérons encore l'équation

$$x^5 \pm y^5 = z^5,$$

qui est une de celles que Fermat a assurées être impossibles. Par des considérations semblables à celles qui nous ont servi pour établir le théorème précédent, on peut s'assurer que cette équation ne saurait subsister, à moins qu'une des indéterminées x , y , z , ne soit divisible par 5. Soit z l'indéterminée divisible par 5, car il est évident qu'on peut faire en sorte qu'une quelconque des indéterminées se trouve toute seule dans un membre. D'un autre côté, si l'on suppose ces indéterminées premières entre elles, l'une d'elles sera paire et les deux autres seront impaires. Si z était paire, on pourrait remplacer cette indéterminée par $2 \cdot 5 \cdot z$, ce qui changerait l'équation précédente en celle-ci:

$$x^5 \pm y^5 = 2^5 5^5 z^5,$$

qui est impossible, puisqu'elle rentre évidemment dans le théorème II. Il ne resterait donc qu'à traiter le cas où l'indéterminée divisible par 5 serait impaire: mais la méthode exposée dans ce Mémoire paraît insuffisante pour ce cas, et je ne vois pas comment on pourrait compléter la démonstration du cas particulier du théorème de Fermat, dont il vient d'être question.

Addition au Mémoire précédent

Cette Addition a été présentée à l'Académie, et paraphée par M. le secrétaire perpétuel Fourier, le 14 novembre 1825.

Depuis que le Mémoire précédent a été présenté à l'Académie, M. Legendre a publié un second supplément à sa Théorie des nombres, dans lequel il démontre l'impossibilité de l'équation

$$x^5 \pm y^5 = z^5.$$

Le cas de l'indéterminée divisible en même temps par 2 et par 5 est traité dans cet ouvrage comme dans le Mémoire précédent, et l'auteur prouve ensuite l'impossibilité de l'autre cas au moyen d'une analyse nouvelle, quoique du même genre que celle qui sert pour le premier cas. L'objet de cette addition est d'établir deux théorèmes nouveaux sur les équations indéterminées du cinquième degré, et qui comprennent, comme cas particulier, le théorème de Fermat pour les cinquièmes puissances. Pour y parvenir, je m'appuie sur les résultats obtenus dans ce qui précède, et je fais usage d'une analyse semblable à celle dont M. Legendre s'est servi dans l'ouvrage cité, et que je présente de manière à montrer la grande analogie qu'elle a avec la méthode exposée dans le mémoire précédent.

Les nombres P et Q , dont le premier est supposé n'être pas divisible par 5, étant impairs tous les deux, et n'ayant pas de diviseur commun, le nombre $P^2 - 5Q^2$ sera de la forme $8k + 4$, et l'on pourra faire

$$P^2 - 5Q^2 = 4L,$$

L étant un nombre impair et non-divisible par 5. Si nous multiplions membre par membre l'équation précédente et celle-ci,

$$3^2 - 5 \cdot 1^2 = 4,$$

nous aurons

$$(3P \pm 5Q)^2 - 5(P \pm 3Q)^2 = 16L.$$

Comme les nombres P et Q sont impairs tous les deux, il est évident qu'en déterminant convenablement le signe, les expressions

$$\frac{3P \pm 5Q}{4}, \quad \frac{P \pm 3Q}{4},$$

seront entières l'une et l'autre; faisant en conséquence

$$\frac{3P \pm 5Q}{4} = P', \quad \frac{\pm(P \pm 3Q)}{4} = Q',$$

le signe, en dehors de la parenthèse, étant choisi de manière à donner une valeur positive pour Q' , l'équation obtenue plus haut se changera en celle-ci, $P'^2 - 5Q'^2 = L$, et l'on s'assurera facilement que l'on a

$$P + Q\sqrt{5} = (P' \pm Q'\sqrt{5})(3 \pm \sqrt{5}),$$

les signes étant convenablement choisis, et que les nombres P' et Q' sont premiers entre eux, et de plus l'un pair, l'autre impair.

Supposons maintenant que le nombre L doive être une cinquième puissance. On satisfera à cette condition de la manière la plus générale en posant

$$P' + Q'\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(9 \pm 4\sqrt{5})^p.$$

En substituant cette valeur dans la dernière équation, on aura celle-ci:

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(9 \pm 4\sqrt{5})^p(3 \pm \sqrt{5}),$$

dans laquelle les signes sont indépendants, comme dans les deux équations précédentes. On peut faire $p = 5k \pm r$, k étant entier et positif, et r ayant une de ces trois valeurs, 0, 1, 2; la quantité $(9 \pm 4\sqrt{5})^p$ se décomposera ainsi en ces deux facteurs $(9 \pm 4\sqrt{5})^{5k}$ et $(9 \pm 4\sqrt{5})^{\pm r}$, dont le premier peut être omis parce qu'il rentre dans $(M \pm N\sqrt{5})^5$. Si nous observons de plus qu'en vertu de l'équation

$$9 \pm 4\sqrt{5} = (9 \mp 4\sqrt{5})^{-1},$$

on peut changer dans $(9 \pm 4\sqrt{5})^{\pm r}$ simultanément les signes de r et du radical, nous pouvons supposer le signe de r positif, et l'équation donnée plus haut deviendra

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(9 \pm 4\sqrt{5})^r(3 \pm \sqrt{5}).$$

L devant toujours être la cinquième puissance d'un nombre impair et non-divisible par 5, déterminons les conditions nécessaires pour que Q soit divisible par 5. Comme le coefficient de $\sqrt{5}$, dans le développement de $(M \pm N\sqrt{5})^5$ est divisible par 5, et que la partie rationnelle de ce développement ne l'est pas, M n'étant pas divisible par 5, on conclut, comme dans la démonstration du théorème I, que pour que Q puisse être divisible par 5, il faut que le coefficient de $\sqrt{5}$, dans la valeur développée de $(9 \pm 4\sqrt{5})^r(3 \pm \sqrt{5})$ le soit.

Or, en substituant pour r successivement les trois valeurs 0, 1, 2, on trouve que cela n'a lieu que dans le cas de $r = 2$, les signes des radicaux dans les deux facteurs $(9 \pm 4\sqrt{5})^r$ et $(3 \pm \sqrt{5})$ étant en même temps opposés. Si l'on fait attention que l'on a

$$\frac{(3 \pm \sqrt{5})^3}{2^3} = 9 \pm 4\sqrt{5}, \quad 3 \mp \sqrt{5} = \frac{4}{3 \pm \sqrt{5}},$$

on trouvera que le produit précédent sera, dans le cas dont il s'agit, équivalent à

$$\frac{(3 \pm \sqrt{5})^5}{2^4},$$

valeur dont la substitution dans l'équation obtenue plus haut, la change en celle-ci:

$$P + Q\sqrt{5} = \frac{(M \pm N\sqrt{5})^5(3 \pm \sqrt{5})^5}{2^4}.$$

Les nombres M et N étant l'un pair, l'autre impair, les nombres φ et ψ déterminés par l'équation

$$\varphi + \psi\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})(3 \pm \sqrt{5})$$

seront impairs l'un et l'autre, et l'on aura

$$P + Q\sqrt{5} = \frac{(\varphi + \psi\sqrt{5})^5}{2^4}$$

et par conséquent

$$P = \varphi^4 + 2 \cdot 5^2 \varphi^2 \psi^2 + 5^3 \psi^4, \quad Q = 5\psi \frac{\varphi^4 + 10\varphi^2 \psi^2 + 5\psi^4}{2^4}.$$

Pour que P et Q soient premiers entre eux, il faut que φ et ψ n'aient pas de diviseur commun, et que le premier de ces nombres ne soit pas divisible par 5, et réciproquement, si les nombres φ et ψ , dont le premier est supposé ne pas être divisible par 5, n'ont pas de diviseur commun, et sont

impairs l'un et l'autre, les nombres P et Q seront entiers et premiers entre eux. En effet, le quart de la quantité $\varphi^4 + 10\varphi^2\psi^2 + 5\psi^4$, pouvant se mettre sous la forme

$$\left(\frac{\varphi^2 + 5\psi^2}{2}\right)^2 - 5(\psi^2)^2,$$

et cette dernière expression étant évidemment le quadruple d'un nombre impair, on voit que la valeur de Q est entière et impaire; la même chose se prouvera pour la valeur de P , et l'on s'assurera facilement que les nombres P et Q , qui sont impairs tous les deux, n'ont pas de diviseur commun. Nous avons donc ainsi ce théorème:

Théorème IV.

Les nombres P et Q devant être premiers entre eux, et impairs l'un et l'autre, et le dernier devant être divisible par 5, je dis que pour égaler le binôme $P^2 - 5Q^2$, au quadruple d'une cinquième puissance avec toute la généralité convenable, il suffira de poser

$$P + Q\sqrt{5} = \frac{(\varphi + \psi\sqrt{5})^5}{2^4},$$

les nombres indéterminés φ et ψ étant premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le premier de plus non-divisible par 5^5 .

Voici maintenant le premier des théorèmes nouveaux que nous avons annoncés au commencement de cette addition.

Théorème V.

La lettre n désignant un nombre positif autre que 0 et 2, et le nombre A n'étant divisible ni par 2 ni par 5, ni par aucun nombre premier de l'une de ces deux formes $10k \pm 1$, il sera impossible de trouver deux nombres x et y premiers entre eux, et tels que

$$x^5 \pm y^5 = 5^n Az^5. \tag{\gamma}$$

Les nombres x et y peuvent être impairs tous les deux, ou l'un pair et l'autre impair. Dans le premier cas, z sera divisible par 2, et l'on pourra mettre $2z$ à la place de z , ce qui changera l'équation (γ) en celle-ci:

$$x^5 \pm y^5 = 2^5 5^n Az^5,$$

qui est impossible puisqu'elle rentre évidemment dans le théorème II. Reste donc à prouver l'impossibilité du second cas où l'on suppose les nombres x, y , l'un pair, l'autre impair. Si nous faisons

$$x \pm y = p, \quad x \mp y = q,$$

nous aurons

$$2x = p + q, \quad \pm 2y = p - q,$$

⁵Ce théorème, comme le théorème I, a ses analogues pour beaucoup d'autres nombres premiers.

et les nombres p et q seront premiers entre eux, et de plus impairs l'un et l'autre. En substituant les valeurs précédentes de $2x$ et $\pm 2y$ dans l'équation (γ) , après en avoir multiplié les deux membres par 2^5 , on aura

$$p(p^4 + 10p^2q^2 + 5q^4) = 2^4 5^n A z^5.$$

Comme p doit évidemment être divisible par 5, nous ferons $p = 5r$, ce qui donnera

$$5^2 r(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^4 5^n A z^5.$$

Le nombre n est par hypothèse égal à l'unité ou plus grand que 2. Si n est égal à l'unité, il faudra, dans l'équation précédente, supposer z divisible par 5. On pourra donc, dans ce cas, mettre $5z$ à la place de z , ou, ce qui est la même chose, donner à 5 l'exposant 6, d'où l'on voit que l'on peut supposer dans tous les cas que $n > 2$.

Si l'on met l'équation précédente sous cette forme

$$r(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^4 5^{n-2} A z^5,$$

et qu'on fasse attention que $n > 2$, et que q est premier à $p = 5r$, on voit que r doit être supposé divisible par 5.

Choisissons maintenant un nombre positif ν tel que $n + \nu - 2$ soit divisible par 5 et un nombre B qui n'ait d'autre diviseur premier que le nombre A et tel que le produit AB soit une cinquième puissance. Multipliant la dernière équation par $5^\nu B$, nous aurons

$$5^\nu B r(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^4 5^{n+\nu-2} A B z^5.$$

Le facteur trinôme pouvant se mettre sous la forme $(q^2 + 5^2 r^2)^2 - 5(10r^2)^2$ et les nombres $q^2 + 5^2 r^2$, $10r^2$ n'ayant évidemment d'autre diviseur commun que 2, tous les diviseurs premiers impairs du facteur trinôme seront d'une de ces formes $10k \pm 1$, et le facteur trinôme sera par conséquent premier à B . Il est évident qu'il est aussi premier à $5^\nu r$, et par conséquent à $5^\nu B r$.

Comme le facteur $5^\nu B r$ et le facteur trinôme sont premiers entre eux, et que le premier de ces facteurs est impair, il faut en vertu de la dernière équation, dont le second membre est le produit de 2^4 et de la cinquième puissance d'un nombre impair, que $5^\nu B r$ soit une cinquième puissance, et le facteur trinôme une cinquième puissance multipliée par 2^4 .

Le quart du facteur trinôme devant être le quadruple d'une cinquième puissance, et ce quart pouvant se mettre sous la forme

$$\left(\frac{q^2 + 5^2 r^2}{2} \right)^2 - 5(5r^2)^2,$$

où les nombres $\frac{q^2 + 5^2 r^2}{2}$, $5r^2$, sont évidemment premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le dernier de plus divisible par 5, il suffira en vertu du théorème établi au commencement de cette addition, pour égaliser le quart du facteur trinôme au quadruple d'une cinquième puissance, de poser ces deux équations

$$\begin{aligned} \frac{q^2 + 5^2 r^2}{2} &= t \frac{t^4 + 2 \cdot 5^2 t^2 s^2 + 5^3 s^4}{2^4}, \\ 5r^2 &= 5s \frac{t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4}{2^4}, \end{aligned}$$

les nombres indéterminés t et s devant être supposés premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le premier de plus non-divisible par 5. Comme t n'est pas divisible par 5, et que r l'est comme nous

l'avons vu ci-dessus, il faut, en vertu de la dernière des équations précédentes, que s soit divisible par 5.

Nous avons vu plus haut que $5^\nu Br$ devait être une cinquième puissance. Le nombre $5^{2\nu} B^2 r^2$, carré du précédent, devra donc être une puissance du même degré, et même du dixième degré.

Or, en multipliant par $2^4 \cdot 5^{2\nu-1} B^2$ les deux membres de la dernière équation, on aura celle-ci:

$$2^4 5^{2\nu} B^2 r^2 = 5^{2\nu} B^2 s(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4).$$

Si donc nous faisons pour abréger $2\nu = h$, $B^2 = C$, tout se réduit à faire voir qu'il est impossible de trouver deux nombres t et s premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et dont le dernier s soit de plus divisible par 5, tels que le produit

$$5^h C s(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4) \quad (\delta)$$

soit une cinquième puissance multipliée par 2^4 .

Il est facile de voir que le produit (δ) ne saurait être le produit de 2^4 et d'une cinquième puissance, à moins que $5^h C s$ ne soit une cinquième puissance, et le facteur trinôme une cinquième puissance multipliée par 2^4 .

Le quart du facteur trinôme devant être le quadruple d'une cinquième puissance, et ce quart pouvant se mettre sous la forme

$$\left(\frac{t^2 + 5s^2}{2} \right)^2 - 5(s^2)^2,$$

où les nombres $\frac{t^2 + 5s^2}{2}$, s^2 sont évidemment premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le dernier de plus divisible par 5, il suffira, pour égaler le facteur trinôme divisé par 4 au quadruple d'une cinquième puissance, de poser ces équations

$$\begin{aligned} \frac{t^2 + 5s^2}{2} &= t' \frac{t'^4 + 2 \cdot 5^2 t'^2 s'^2 + 5^3 s'^4}{2^4}, \\ s^2 &= 5s' \frac{t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4}{2^4}, \end{aligned}$$

les nombres t' et s' étant supposés premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le premier t' de plus non-divisible par 5. Comme s est divisible par 5, et que t' ne l'est plus, il faut, d'après la dernière équation, que s' soit aussi divisible par 5. On conclut encore de la dernière équation, que $\frac{25}{16} s'^5 < s^2$ et par suite que s' est beaucoup plus petit que s .

Le nombre $5^h C s$ devant être une cinquième puissance, $5^{2h} C^2 s^2$ carré du nombre précédent, devra être une puissance du même degré, et même du dixième degré. Or, en multipliant par $2^4 5^{2h} C^2$ les deux membres de la dernière équation, on aura celle-ci:

$$2^4 5^{2h} C^2 s^2 = 5^{2h+1} C^2 s'(t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4),$$

ou ce qui est la même chose, en faisant $2h + 1 = h'$, $C^2 = C'$, dans le second membre,

$$2^4 5^{2h} C^2 s^2 = 5^{h'} C' s'(t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4), \quad (\delta')$$

équation dont les deux membres devront être des cinquièmes puissances multipliées par 2^4 .

Le produit (δ') étant parfaitement semblable au produit (δ) , et le nombre s' étant beaucoup plus petit que le nombre s , on conclura, comme dans la démonstration du théorème II du mémoire

précédent, que le produit (δ) ne saurait être égal à une cinquième puissance, multipliée par 2^4 , et que par conséquent l'équation (γ) ne saurait avoir lieu.

Le théorème de Fermat, pour le cas des cinquièmes puissances, est compris comme cas particulier dans le théorème que nous venons d'établir. En effet, l'équation $x^5 \pm y^5 = z^5$ ne pouvant avoir lieu, à moins qu'une des indéterminées, z par exemple, ne soit divisible par 5, nous pouvons mettre $5z$ à la place de z ; ce qui donnera $x^5 \pm y^5 = 5^5 z^5$, équation impossible, puisqu'elle rentre dans le dernier théorème.

Un raisonnement tout-à-fait semblable à celui au moyen duquel nous avons établi le théorème III, en partant du théorème II, peut servir à déduire du théorème que nous venons de démontrer un nouveau théorème qui peut s'énoncer comme il suit:

Théorème VI.

Le nombre A étant soumis aux mêmes restrictions que dans l'énoncé du théorème V, et ce nombre donnant un des huit restes suivants, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 21, 22, lorsqu'il est divisé par 25, il sera impossible de trouver deux nombres x et y premiers entre eux, et tels que l'on ait

$$x^5 \pm y^5 = Az^5.$$

FIN.

Mémoire sur l'impossibilité de quelques équations indéterminées du cinquième degré

par

Mr. Lejeune Dirichlet,
Professeur en mathématiques

Lu à l'Académie royale des sciences (Institut de France), le 11 juillet 1825, par l'auteur.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 3, S. 354–375.

Mémoire sur l'impossibilité de quelques équations indéterminées du cinquième degré

Lu à l'Académie royale des Sciences (Institut de France) le 11 juillet 1825, par l'auteur.

D'après le rapport de MM. Lacroix et Legendre, ce mémoire a été approuvé, et doit être imprimé dans le Recueil des Mémoires de Savants étrangers¹.

On sait que la théorie des équations indéterminées des degrés supérieurs au second, est encore très peu avancée; il est vrai qu'il y a une infinité d'équations de tous les degrés dont on peut démontrer l'impossibilité en faisant voir que quelles que soient les valeurs que l'on attribue aux indéterminées, les deux membres de l'équation proposée ne peuvent jamais donner le même reste lorsqu'on les divise par un certain nombre ou module; mais lorsqu'une équation ne peut pas être traitée par ce moyen, il devient difficile de prouver qu'elle est impossible, et on n'y est parvenu, jusqu'à présent, que pour un très petit nombre d'équations. Toutes ces équations sont très particulières, et d'une forme telle, que lorsqu'on cherche à les résoudre, on est naturellement conduit à une ou plusieurs formules quadratiques qu'il s'agit d'égaliser à des puissances parfaites. On satisfait ensuite de la manière la plus générale à cette condition, en exprimant les indéterminées par d'autres, dont les premières deviennent des fonctions entières, et il se trouve, du moins dans tous les cas où la méthode dont il est question réussit, que les nouvelles indéterminées ou d'autres quantités qui en dépendent d'une manière très simple, satisfont également à une équation semblable à l'équation proposée. Comme les nouvelles indéterminées sont en même temps plus petites que les indéterminées primitives, l'impossibilité de l'équation proposée se trouve établie; car il est évident que si elle était possible, on aurait le moyen d'obtenir une suite décroissante et indéfinie de nombres entiers, ce qui implique contradiction. C'est de cette manière que Fermat et Euler ont prouvé l'impossibilité de plusieurs équations du troisième et du quatrième degré.

En essayant d'appliquer des considérations semblables à quelques équations du cinquième degré et d'une forme analogue à celles des équations traitées par Fermat et Euler, on est arrêté tout aussitôt. La formule quadratique à laquelle on arrive, et qu'il faut égaliser à une cinquième puissance, admet plusieurs solutions différentes, et parmi ces solutions, il n'y en a qu'une seule qui conduise à une équation semblable à l'équation proposée. En réfléchissant à cette difficulté, j'ai reconnu qu'elle pouvait être levée très simplement en assujettissant à quelques conditions le nombre déterminé qui entre dans l'équation. Il résulte d'un théorème exposé dans les préliminaires, que lorsque ces conditions se trouvent remplies, les différentes solutions dont la formule quadratique est susceptible, en général, doivent être rejetées, à l'exception d'une seule, qui est précisément celle de laquelle on déduit des nombres qui satisfont à une équation semblable à l'équation proposée. On parvient ainsi à établir l'impossibilité d'une classe assez étendue d'équations indéterminées du cinquième degré. Le premier membre de ces équations est la somme ou la différence de deux cinquièmes puissances, et le second membre est le produit d'une cinquième puissance et d'un nombre déterminé assujetti à différentes conditions. En attribuant à ce nombre des valeurs particulières compatibles avec ces conditions, on peut obtenir autant de théorèmes particuliers que l'on veut. Cette généralité de nos théorèmes est d'autant plus singulière, que les équations analogues du troisième et du quatrième degré, dont l'impossibilité a été démontrée jusqu'à présent, ne sont qu'en nombre fini et même très petit.

Théorème I.

¹Ce Mémoire n'a pas encore été publié jusqu'ici. Note d. réd.

Soit l un nombre premier impair non-diviseur du nombre a et supposons que l'on ait:

$$\delta^2 - a\varepsilon^2 = l; \quad (1)$$

on satisfera, comme on sait, à l'équation:

$$d^2 - ae^2 = l^n \quad (2)$$

par les nombres d et e que donne la formule:

$$(\delta + \varepsilon\sqrt{a})^n = d + e\sqrt{a}, \quad (3)$$

lorsqu'on y égale les parties rationnelles et les coefficients de $\sqrt{a}$; je dis de plus que les nombres d et e ainsi obtenus seront premiers entre eux².

Il est évident, par l'équation (2), que si les nombres d et e avaient un diviseur commun, ce ne pourrait être que le nombre l ou une puissance de ce nombre. Il suffira donc de faire voir que d n'est pas divisible par l . La formule (3) donne cette valeur de d :

$$d = \delta^n + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} a \delta^{n-2} \varepsilon^2 + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} a^2 \delta^{n-4} \varepsilon^4 + \text{etc.}$$

D'un autre côté, on conclut de l'équation (1), en se servant du signe employé par M. Gauss:

$$\delta^2 \equiv a\varepsilon^2, \quad \delta^4 \equiv a^2 \varepsilon^4, \quad \delta^6 \equiv a^3 \varepsilon^6, \quad \dots \pmod{l},$$

et en multipliant respectivement par $\delta^{n-2}, \delta^{n-4}, \dots$:

$$\delta^n \equiv a \delta^{n-2} \varepsilon^2, \quad \delta^n \equiv a^2 \delta^{n-4} \varepsilon^4, \quad \dots \pmod{l}.$$

En combinant ces congruences avec l'équation qui donne d , on aura:

$$d \equiv \delta^n \left(1 + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \text{etc.} \right),$$

ou, ce qui est la même chose, la quantité entre les crochets étant le développement de $\frac{1}{2}[(1+1)^n + (1-1)^n]$ et par conséquent égale à 2^{n-1} :

$$d \equiv 2^{n-1} \delta^n \pmod{l}.$$

Il est maintenant facile de voir que d n'est pas divisible par l , car il faudrait pour cela que δ fût divisible par l ; mais la seule inspection de l'équation (1) montre que cela est impossible, δ et ε étant évidemment premiers entre eux et a non divisible par l .

Théorème II.

²Si le nombre l , au lieu d'être premier, était un nombre impair quelconque et que les nombres δ et $a\varepsilon$ fussent premiers entre eux, les nombres d et ae seraient également premiers entre eux, comme il est facile de s'en assurer par un raisonnement parfaitement semblable à celui dont nous faisons usage dans le texte.

La lettre l désignant un nombre premier impair non-diviseur de a , si l'on suppose que l'on ait:

$$d^2 - ae^2 = l^n, \quad (4)$$

$$d'^2 - ae'^2 = l^n, \quad (5)$$

les nombres d et e , d' et e' étant premiers entre eux, je dis que l'on pourra trouver deux nombres t et u satisfaisant à l'équation:

$$t^2 - au^2 = 1 \quad (6)$$

et en outre tels que l'on ait:

$$(d' \pm e' \sqrt{a})(t \pm u \sqrt{a}) = d + e \sqrt{a}, \quad (7)$$

les signes étant convenablement choisis et les parties rationnelles et les coefficients de $\sqrt{a}$ égalés séparément.

Les équations (4) et (5) donnent immédiatement:

$$d^2 \equiv ae^2, \quad d'^2 \equiv ae'^2 \pmod{l^n};$$

on conclut de là en multipliant membre à membre:

$$d^2 d'^2 \equiv a^2 e^2 e'^2 \pmod{l^n},$$

et en transposant:

$$d^2 d'^2 - a^2 e^2 e'^2 \equiv (dd' + aee')(dd' - aee') \equiv 0 \pmod{l^n}.$$

On voit par cette congruence qu'un des nombres $dd' + aee'$, $dd' - aee'$ est divisible par l^n ou qu'ils sont l'un et l'autre divisibles par l^3 .

Mais il est facile de voir que ce dernier cas est impossible; en effet, si ces nombres étaient tous les deux divisibles par l , leur somme $2dd'$ le serait également; il faudrait donc, dans ce cas, qu'un des nombres d , d' fût divisible par l ; mais on s'assurera facilement que cela ne saurait être, en ayant égard aux suppositions faites dans l'énoncé du théorème. L'expression

$$\frac{dd' \pm aee'}{l^n}$$

avec le signe convenable sera donc un entier. Nous ferons, pour plus de simplicité, $i = \pm 1$, i étant choisi de manière à rendre entière l'expression précédente.

Si l'on multiplie membre à membre les équations (4) et (5), on aura celle-ci:

$$(dd' \pm aee')^2 - a(d'e \pm de')^2 = l^{2n},$$

dans laquelle on peut prendre à volonté les signes supérieurs ou les signes inférieurs. On a donc aussi:

$$(dd' + iaee')^2 - a(d'e + ide')^2 = l^{2n}.$$

³Dans le cas de $n = 1$, la première hypothèse est comprise dans la seconde et a par conséquent nécessairement lieu, mais le même raisonnement prouverait toujours l'impossibilité de la seconde.

Le nombre $dd' + iaee'$ étant divisible par l^n , et a n'étant pas divisible par l , on voit, par l'équation précédente, que $d'e + ide'$ est également divisible par l^n . Cela posé, je dis qu'on aura:

$$t = \frac{dd' + iaee'}{l^n}, \quad u = \frac{i'(d'e + ide')}{l^n},$$

i' étant 1, ou -1 selon que la quantité entre les parenthèses est positive ou négative. En effet, on aura en divisant les deux nombres de l'équation donnée plus haut par l^n :

$$\left(\frac{dd' + iaee'}{l^n}\right)^2 - a\left(\frac{d'e + ide'}{l^n}\right)^2 = 1,$$

ou, ce qui est la même chose, $t^2 - au^2 = 1$, et on s'assurera facilement par la substitution que les valeurs précédentes de t et u satisfont aussi à l'équation (7), en y déterminant les signes de cette manière:

$$(d' - ie'\sqrt{a})(t + i'u\sqrt{a}) = d + e\sqrt{a}.$$

Remarque. Comme il est évident qu'on peut changer simultanément les signes de e' , u , e dans l'équation:

$$(d' \pm e'\sqrt{a})(t \pm u\sqrt{a}) = d + e\sqrt{a},$$

on voit que l'on peut poser:

$$(d' \pm e'\sqrt{a})(t \pm u\sqrt{a}) = d \pm e\sqrt{a},$$

le signe de e étant à volonté et les signes de e' et u étant convenablement choisis.

Théorème III.

La lettre l désignant un nombre premier impair non-diviseur de a , et k un nombre impair qui n'a pas de diviseur commun avec a et qui n'est pas divisible par l , si nous supposons que l'on ait ces deux équations $D^2 - aE^2 = l^nk$, $d^2 - ae^2 = l^n$, et que les nombres D et E , d et e soient premiers entre eux, je dis que l'on pourra trouver deux nombres D' et E' , premiers entre eux, satisfaisant à l'équation $D'^2 - aE'^2 = k$, et en outre tels que l'on ait:

$$(D' \pm E'\sqrt{a})(d \pm e\sqrt{a}) = D + E\sqrt{a},$$

les signes étant convenablement choisis et les parties rationnelles et les coefficients de $\sqrt{a}$ étant égalés séparément.

La démonstration de ce théorème est tellement semblable à celle du théorème II que nous nous dispenserons de la développer ici.

Il y a ici une remarque semblable à faire et l'on voit très facilement que l'on peut poser:

$$(D' \pm E'\sqrt{a})(d \pm e\sqrt{a}) = D \pm E\sqrt{a},$$

le signe de E étant à volonté et les signes de E' et e étant convenablement choisis.

Les théorèmes que nous venons d'établir et qui peuvent être utiles dans plusieurs occasions, vont nous servir maintenant à établir une proposition relative à la manière de rendre le binôme $P^2 - 5Q^2$, dans lequel P et Q sont des nombres indéterminés soumis à la restriction d'être premiers entre eux, égal à une cinquième puissance. Cette proposition consiste en ce que, pour égaliser le binôme

$P^2 - 5Q^2$ de la manière la plus générale à une cinquième puissance impaire et non-divisible par 5, on n'a qu'à poser:

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(t \pm u\sqrt{5}),$$

M et N étant de nouvelles indéterminées soumises à la seule restriction d'être premières entre elles, l'une paire, l'autre impaire et la première de plus non-divisible par 5; et les lettres t et u désignant la solution générale de l'équation $t^2 - 5u^2 = 1$; ce qui veut dire que toutes les fois que, P et Q étant premiers entre eux, le binôme $P^2 - 5Q^2$ est une cinquième puissance impaire non-divisible par 5, il existe des nombres M et N premiers entre eux et tels qu'on ait:

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(t \pm u\sqrt{5}),$$

t et u satisfaisant à l'équation $t^2 - 5u^2 = 1$.

Pour nous assurer de la vérité de cette proposition, posons $P^2 - 5Q^2 = L$, L désignant une cinquième puissance impaire, non-divisible par 5 et voyons ce qui en résulte sur la nature des nombres P et Q . Désignons par l l'un quelconque des diviseurs premiers de L et soit l^{5n} la puissance la plus élevée de l , qui divise L , de sorte qu'en faisant $L = l^{5n}L'$, L' soit premier à l . Il résulte d'un théorème connu, que le nombre l qui divise $P^2 - 5Q^2$ sera lui-même de la forme $\delta^2 - 5\varepsilon^2$. Si nous posons maintenant:

$$(\delta + \varepsilon\sqrt{5})^n = d + e\sqrt{5}, \quad (\delta + \varepsilon\sqrt{5})^{5n} = D + E\sqrt{5},$$

d et e , D et E seront premiers entre eux en vertu du théorème I, et l'on aura l'équation:

$$(d + e\sqrt{5})^5 = D + E\sqrt{5}.$$

Si l'on applique ensuite le théorème III aux équations:

$$D^2 - 5E^2 = l^{5n}, \quad P^2 - 5Q^2 = l^{5n}L',$$

qui se déduisent immédiatement de ce qui précède, on verra qu'il existe des nombres P' et Q' , premiers entre eux et tels qu'on ait:

$$P'^2 - 5Q'^2 = L', \quad P + Q\sqrt{5} = (D \pm E\sqrt{5})(P' \pm Q'\sqrt{5}),$$

ou, ce qui revient au même, en remplaçant $D + E\sqrt{5}$ par $(d + e\sqrt{5})^5$:

$$P + Q\sqrt{5} = (d \pm e\sqrt{5})^5(P' \pm Q'\sqrt{5}).$$

L'équation $P'^2 - 5Q'^2 = L'$ à laquelle nous venons de parvenir, est entièrement analogue à l'équation $P^2 - 5Q^2 = L$, car le nombre L' que l'on obtient en divisant L par l^{5n} est une cinquième puissance, comme L . Supposons pour un instant que la proposition que nous cherchons à démontrer soit vraie pour l'équation $P'^2 - 5Q'^2 = L'$, et voyons comment on pourrait en conclure qu'elle a également lieu pour le binôme $P^2 - 5Q^2$. Dans la supposition que nous venons de faire, il existe des nombres M' et N' tels qu'on ait:

$$P' + Q'\sqrt{5} = (M' \pm N'\sqrt{5})^5(t \pm u\sqrt{5}).$$

En mettant cette valeur de $P' + Q'\sqrt{5}$ dans l'équation obtenue plus haut et dont le premier membre renferme $P + Q\sqrt{5}$, il viendra celle-ci:

$$P + Q\sqrt{5} = (M' \pm N'\sqrt{5})^5(d \pm e\sqrt{5})^5(t \pm u\sqrt{5}),$$

dans laquelle les signes dépendent de ceux qui se trouvent dans les deux équations dont la combinaison l'a produite. Si nous posons maintenant:

$$(M' \pm N'\sqrt{5})(d \pm e\sqrt{5}) = M \pm N\sqrt{5},$$

le signe de N étant $+$ ou $-$, selon que le coefficient de $\sqrt{5}$, dans la valeur développée du premier membre, est positif ou négatif, l'équation précédente se changera en celle-ci:

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(t \pm u\sqrt{5}),$$

qui est conforme à l'énoncé de la proposition dont nous nous occupons.

Ayant ainsi fait voir que la proposition en question est vraie pour le binôme $P^2 - 5Q^2$ égal à la cinquième puissance L , si elle est supposée avoir lieu pour le binôme $P'^2 - 5Q'^2$, égal à la cinquième puissance L' , qui a un diviseur premier de moins que L , il ne reste, pour rendre la démonstration complète, qu'à prouver la vérité de notre proposition pour le cas où le binôme $P^2 - 5Q^2$ est une cinquième puissance qui n'a qu'un seul diviseur premier l . Or, c'est ce qu'il est très facile de faire en s'appuyant sur le théorème II. En effet, dans le cas que nous venons d'énoncer, on a $P^2 - 5Q^2 = l^{5n}$; d'un autre côté, le nombre l pouvant être mis sous la forme $\delta^2 - 5\varepsilon^2$, si l'on fait:

$$(\delta + \varepsilon\sqrt{5})^n = M + N\sqrt{5}, \quad (\delta + \varepsilon\sqrt{5})^{5n} = D + E\sqrt{5},$$

on aura aussi:

$$D + E\sqrt{5} = (M + N\sqrt{5})^5, \quad D^2 - 5E^2 = l^{5n},$$

D et E étant premiers entre eux en vertu du théorème I. Cela posé, il résulte immédiatement de l'application du théorème II aux équations:

$$P^2 - 5Q^2 = l^{5n}, \quad D^2 - 5E^2 = l^{5n},$$

qu'on a la relation:

$$P + Q\sqrt{5} = (D \pm E\sqrt{5})(t \pm u\sqrt{5}),$$

t et u satisfaisant à l'équation $t^2 - 5u^2 = 1$ et les signes étant convenablement choisis; ou, ce qui revient au même, en mettant $(M \pm N\sqrt{5})^5$ à la place de $D \pm E\sqrt{5}$:

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(t \pm u\sqrt{5}),$$

résultat conforme à l'énoncé de notre proposition. Il est ainsi prouvé que toutes les fois que $P^2 - 5Q^2$ est une cinquième puissance impaire, il existe des nombres M et N qui satisfont à la formule précédente. Quant à l'inverse de cette proposition, savoir qu'en attribuant dans la formule précédente à M et N des valeurs soumises aux seules restrictions déjà plusieurs fois énoncées, on obtiendra des nombres P et Q premiers entre eux et tels que $P^2 - 5Q^2$ soit une cinquième puissance, la démonstration en est tellement simple qu'il est inutile de nous y arrêter. — Au moyen de ce qui précède il sera facile d'établir le théorème que nous allons énoncer et qui servira de base aux propositions qui font l'objet principal de ce mémoire.

Théorème IV.

Les nombres P et Q devant être premiers entre eux, l'un pair, l'autre impair, et le dernier devant être de plus divisible par 5, je dis que pour égaler le binôme $P^2 - 5Q^2$ de la manière la plus générale à une cinquième puissance, il suffira de poser:

$$P + Q\sqrt{5} = (\varphi + \psi\sqrt{5})^5.$$

Les indéterminées φ et ψ étant premières entre elles, l'une paire, l'autre impaire, et la première de plus non-divisible par 5^4 .

Pour évaluer $P^2 - 5Q^2$ à une cinquième puissance, nous poserons, d'après ce qui vient d'être dit:

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(t \pm u\sqrt{5}).$$

Le nombre N n'étant pas divisible par 5, si nous faisons pour un instant:

$$(M \pm N\sqrt{5})^5 = M' + N'\sqrt{5},$$

il sera facile de voir que N' est divisible par 5, et que M' ne l'est pas. En substituant l'expression précédente dans la valeur de $P + Q\sqrt{5}$, on aura:

$$P + Q\sqrt{5} = (M' \pm N'\sqrt{5})(t \pm u\sqrt{5}),$$

d'où l'on tire:

$$Q = \pm M'u \pm N't.$$

N' étant divisible par 5, et M' ne l'étant pas, il est évident que Q ne pourra être divisible par 5, qu'autant que u le sera. Les valeurs les plus petites qui satisfassent à l'équation:

$$t^2 - 5u^2 = 1$$

sont celles-ci:

$$t = 9, \quad u = 4.$$

Les valeurs générales seront par conséquent données par cette formule:

$$t + u\sqrt{5} = (9 + 4\sqrt{5})^p,$$

dans laquelle p est un nombre entier, positif quelconque⁵. On tire de là

$$u = \frac{p}{1}9^{p-1} \cdot 4 + \frac{p(p-1)(p-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}9^{p-3} \cdot 4^3 \cdot 5 + \text{etc.}$$

Tous les termes, à partir du second, étant divisibles par 5, quel que soit p , on voit que pour que u puisse être divisible par 5, il faut que le premier terme, et par conséquent aussi p , soit divisible par 5. Si nous faisons donc $p = 5p'$, p' étant un entier, et que nous substituions la valeur de $t + u\sqrt{5}$ dans celle de $P + Q\sqrt{5}$, nous aurons:

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(9 \pm 4\sqrt{5})^{5p'},$$

résultat qui, par l'introduction des nouvelles indéterminées φ et ψ telles que l'on ait:

$$(M \pm N\sqrt{5})(9 \pm 4\sqrt{5})^{p'} = \varphi + \psi\sqrt{5},$$

se change en celui-ci:

$$P + Q\sqrt{5} = (\varphi + \psi\sqrt{5})^5.$$

⁴Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer qu'il y a des théorèmes analogues pour beaucoup d'autres nombres premiers, et que pour les établir, on peut faire usage des mêmes considérations dont nous nous servons ici.

⁵Voyez les Additions à l'Algèbre d'Euler (art. 75).

La forme de la solution donnée par l'énoncé du théorème se trouvant ainsi justifiée, il ne reste plus qu'à déterminer la nature des indéterminées. Comme on a

$$P^2 - 5Q^2 = (\varphi^2 - 5\psi^2)^5,$$

et que les nombres P et Q sont respectivement divisibles par φ et ψ , on voit facilement que les indéterminées φ et ψ doivent être supposées premières entre elles, l'une paire, l'autre impaire, et la première de plus non-divisible par 5. On peut même ajouter que φ ou ψ sera impaire selon que P ou Q l'est. Réciproquement, si les indéterminées φ et ψ satisfont aux conditions précédentes, les nombres P et Q déterminés par la formule:

$$P + Q\sqrt{5} = (\varphi + \psi\sqrt{5})^5,$$

seront premiers entre eux, comme il est facile de s'en assurer. Ces préliminaires établis, nous pourrions nous occuper des théorèmes qui font l'objet principal de ce Mémoire. Le premier de ces théorèmes peut s'énoncer de la manière suivante.

Théorème V.

Les nombres m et n étant positifs, plus grands que zéro, le second de plus différent de 2, et le nombre A n'étant divisible ni par 2 ni par 5, ni par aucun nombre premier de la forme $10k + 1$, il sera impossible de trouver deux nombres x et y premiers entre eux, tels que:

$$x^5 \pm y^5 = 2^m 5^n A z^5. \quad (\alpha)$$

Supposons, contre l'énoncé du théorème, que l'équation soit possible. Comme le second membre est pair (m ayant été supposé > 0), il faut que les nombres x et y , qui sont premiers entre eux, soient impairs l'un et l'autre. Si nous faisons $x \pm y = 2p$, $x \mp y = 2q$, et par suite

$$x = p + q, \quad \pm y = p - q,$$

les nombres p et q seront entiers, premiers entre eux, et de plus un pair, l'autre impair. En substituant les valeurs précédentes de x et de $\pm y$ dans l'équation (α) , on la changera en celle-ci:

$$2p(p^4 + 10p^2q^2 + 5q^4) = 2^m 5^n A z^5.$$

Le premier membre ne peut être égal au second membre, qui est divisible par 5, qu'autant qu'on suppose p divisible par 5. Faisant donc $p = 5r$, nous aurons:

$$2 \cdot 5^2 r(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^m 5^n A z^5.$$

Le nombre n est, par hypothèse, égal à l'unité ou plus grand que 2. Si n est égal à l'unité, il faudra, dans l'équation précédente, supposer z divisible par 5. On pourra, dans ce cas, mettre $5z$ à la place de z , ou, ce qui est la même chose, donner à 5 l'exposant 6, d'où l'on voit que l'on peut supposer, dans tous les cas, $n > 2$. Si l'on met maintenant l'équation précédente sous cette forme:

$$r(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^{m-1} 5^{n-2} A z^5,$$

et qu'on se rappelle que les nombres q et $p = 5r$ sont premiers entre eux, et de plus l'un pair l'autre impair, il sera facile de voir que le facteur trinôme est impair, non-divisible par 5 et premier à r ; il

faut donc que r soit divisible par 5, n étant > 2 . Choisissons actuellement deux nombres positifs, μ et ν , tels que⁶ $m + \mu - 1$, $n + \nu - 2$, soient divisibles par 5, et un nombre B qui n'ait d'autres diviseurs premiers que ceux du nombre A et tel que le produit AB soit une cinquième puissance. Si nous multiplions l'équation précédente par $2^\mu 5^\nu B$, nous aurons :

$$2^\mu 5^\nu Br(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^{m+\mu-1} 5^{n+\nu-2} ABz^5.$$

Le second membre de cette équation étant une cinquième puissance, le premier membre en sera pareillement une. Or je dis que les deux facteurs dans lesquels ce premier membre peut se décomposer, le facteur $2^\mu 5^\nu Br$ et le facteur trinôme, sont premiers entre eux. En effet, nous avons déjà vu plus haut que le facteur trinôme est premier à $2^\mu 5^\nu r$, et il résulte d'un autre côté des théorèmes connus d'Euler sur la forme linéaire des diviseurs premiers de la formule $x^n + y^n$ (Théorie des nombres, no. 156) que le facteur trinôme, dans lequel q et r n'ont pas de diviseur commun, n'est divisible que par des nombres premiers de la forme $10k + 1$, qui, d'après les suppositions faites dans l'énoncé du théorème, ne convient à aucun des diviseurs de A , et par conséquent aussi de B , B n'ayant pas d'autres diviseurs premiers que ceux du nombre A . Il faut donc que le nombre $2^\mu 5^\nu Br$ et le facteur trinôme soient des cinquièmes puissances l'un et l'autre.

Le facteur trinôme pouvant s'écrire de cette manière :

$$(q^2 + 5^2 r^2)^2 - 5(10r^2)^2,$$

et les nombres $q^2 + 5^2 r^2$, $10r^2$ étant premiers entre eux, le premier impair, le second pair et divisible par 5, il suffira, en vertu du théorème I, pour égaliser le facteur trinôme avec toute la généralité convenable à une cinquième puissance, de poser ces deux équations :

$$q^2 + 5^2 r^2 = t(t^4 + 2 \cdot 5^2 t^2 s^2 + 5^3 s^4),$$

$$10r^2 = 5s(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4).$$

Les nombres s et t doivent être supposés premiers entre eux, et de plus le premier pair, le second impair et non-divisible par 5. Il suit de là que s doit être divisible par 5; en effet t n'étant pas divisible par 5, le second membre de la seconde équation ne peut être divisible par 5^2 qu'autant que s est divisible par 5; mais le premier membre qui a r^2 pour facteur, est divisible par 5^2 ; donc s est divisible par 5.

Nous avons vu plus haut que $2^\mu 5^\nu Br$ devait être une cinquième puissance. Le nombre $2^{2\mu} 5^{2\nu} B^2 r^2$, carré du nombre précédent, devra donc être une puissance du même degré, et même du dixième degré. Or, en multipliant par $2^{2\mu-1} 5^{2\nu-1} B^2$ les deux membres de la dernière équation, on aura celle-ci :

$$2^{2\mu} 5^{2\nu} B^2 r^2 = 2^{2\mu-1} 5^{2\nu} B^2 s(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4).$$

Si donc nous faisons pour abréger $2\mu - 1 = g$, $2\nu = h$, $B^2 = C$, tout se réduira à faire voir qu'il est impossible de trouver deux nombres s et t premiers entre eux, et dont le premier soit de plus pair et divisible par 5, tels que le produit :

$$(\beta) \quad 2^g 5^h C s(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4)$$

soit une cinquième puissance.

⁶Si $m - 1$ était divisible par 5, on choisirait pour μ une autre valeur que zéro pour éviter les exposants négatifs dans ce qui va suivre.

En ayant égard à la nature des diviseurs premiers de C , on s'assurera facilement que le facteur $2^g 5^h C s$ et le facteur trinôme sont premiers entre eux. Il faudrait donc, pour que le produit (β) pût être une cinquième puissance, que chacun de ces facteurs en fût pareillement une. Le facteur trinôme peut s'écrire de cette manière:

$$(t^2 + 5s^2)^2 - 5(2s^2)^2.$$

Comme les nombres $t^2 + 5s^2$ et $2s^2$ sont évidemment premiers entre eux, et de plus le premier impair et le second pair et divisible par 5, le théorème I est applicable ici, et l'on pourra poser:

$$t^2 + 5s^2 = t'(t'^4 + 2 \cdot 5^2 t'^2 s'^2 + 5^3 s'^4),$$

$$2s^2 = 5s'(t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4).$$

Les nombres s' et t' doivent être supposés premiers entre eux, et de plus le premier pair, le second impair et non-divisible par 5. Comme t' n'est pas divisible par 5, il est évident par la seconde équation, dont le premier membre renferme le facteur s^2 et est par conséquent divisible par 5^2 , que s' doit être divisible par 5. Ainsi les nombres s' et t' sont premiers entre eux, de même que les nombres s et t , et le premier s' est en outre pair et divisible par 5 comme s .

Il est facile encore de voir que s' est plus petit que s ; car on conclut immédiatement de la dernière équation $5^2 s'^5 < 2s^2$ et par suite $s' < \sqrt[5]{\frac{2s^2}{25}} < s$. On a vu plus haut que $2^g 5^h C s$ devait être une cinquième puissance. Le nombre $2^{2g} 5^{2h} C^2 s^2$, carré du précédent, devra donc être une puissance du même degré. Or, en multipliant les deux membres de la dernière équation par $2^{2g-1} 5^{2h} C^2$, on aura:

$$2^{2g} 5^{2h} C^2 s^2 = 2^{2g-1} 5^{2h+1} C^2 s' (t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4),$$

ou, ce qui est la même chose, en faisant $2g - 1 = g'$, $2h + 1 = h'$, $C^2 = C'$, dans le second membre:

$$(\beta') \quad 2^{2g} 5^{2h} C^2 s^2 = 2^{g'} 5^{h'} C' s' (t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4),$$

équation dont les deux membres doivent être des puissances du cinquième degré.

Nous voilà donc arrivé à un produit (β') semblable au produit (β) , mais dans lequel le nombre s' est plus petit que le nombre s du produit (β) , et ce produit (β') serait une cinquième puissance, si le produit (β) en était une. En traitant le produit (β') comme nous avons traité le produit (β) , on arriverait à un troisième produit (β'') , dans lequel le nombre s'' serait plus petit que s' , et l'on pourrait continuer ce procédé aussi loin que l'on voudrait. Il est facile de voir en outre que quelque loin que l'on prolonge les séries $s, s', s'', \dots; t, t', t'', \dots$, on ne pourra jamais rencontrer un terme égal à zéro; car il est évident que si l'on supposait nul un de ces termes, on conclurait en remontant que $s = 0$, cas évident, et qui d'ailleurs est exclu, puisque les nombres s et t ont été supposés premiers entre eux.

Si donc le produit (β) pouvait être une cinquième puissance, on pourrait obtenir, par l'analyse précédente, une suite indéfinie de nombres entiers positifs, dans laquelle chaque terme serait plus petit que le terme précédent, sans qu'aucun des termes fût nul; ce qui implique contradiction. On doit conclure de là que le produit (β) ne saurait être une puissance du cinquième degré.

Le théorème V se trouvant ainsi établi, nous allons donner le moyen d'en déduire un autre plus général. Considérons l'équation:

$$x^5 \pm y^5 = 2^m A z^5,$$

dans laquelle nous supposons x et y premiers entre eux, $m > 0$, et A soumis aux mêmes restrictions que dans l'énoncé du théorème V. Soient α, β, γ des nombres positifs moindres que 5, et tels que $x = \alpha, \pm y = \beta, z = \gamma \pmod{5}$, et soit encore H un nombre positif < 25 et tel que $2^m A = H \pmod{25}$. Comme 5 est un nombre premier, on aura :

$$x^5 \equiv \alpha, \quad \pm y^5 \equiv \beta, \quad z^5 \equiv \gamma \pmod{5}.$$

On conclut de là, en ayant égard à l'équation posée plus haut :

$$\alpha + \beta \equiv H\gamma \pmod{5}.$$

Comme α est le reste de x , on pourra poser $x = \alpha + 5k$, k étant un entier; on tire de là, en élevant les deux membres à la cinquième puissance :

$$x^5 = \alpha^5 + 5\alpha^4(5k) + \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} \alpha^3(5k)^2 + \text{etc.},$$

on aura donc :

$$x^5 \equiv \alpha^5 \pmod{25}.$$

On trouvera de la même manière $\pm y^5 \equiv \beta^5, z^5 \equiv \gamma^5 \pmod{25}$, et comme on a aussi $2^m A \equiv H \pmod{25}$, on obtiendra, en ayant égard à l'équation citée :

$$\alpha^5 + \beta^5 \equiv H\gamma^5 \pmod{25}.$$

Si maintenant, en substituant dans cette congruence successivement pour α, β toutes les combinaisons que l'on peut former avec les nombres positifs moindres que 5, et pour γ les valeurs correspondantes également moindres que 5, données par la formule :

$$\alpha + \beta \equiv H\gamma \pmod{5},$$

on trouve que la congruence $\alpha^5 + \beta^5 \equiv H\gamma^5 \pmod{25}$ ne peut subsister que lorsque γ est nul, on sera assuré que l'équation :

$$x^5 \pm y^5 = 2^m A z^5$$

ne peut avoir lieu, à moins qu'on ne suppose z divisible par 5. On pourra donc, dans ce cas, mettre $5z$ à la place de z , ce qui change notre équation en celle-ci :

$$x^5 \pm y^5 = 2^m 5^5 A z^5,$$

qui rentre évidemment dans le théorème II, et par conséquent est impossible. Or ce cas a lieu toutes les fois que le nombre H est un des huit nombres suivants 3, 4, 9, 12, 13, 16, 21, 22, comme on peut s'en assurer par un calcul très simple. Nous avons donc ainsi ce nouveau théorème :

Théorème VI.

Les nombres m et A étant soumis aux mêmes restrictions que dans l'énoncé du théorème II, si le nombre $2^m A$, étant divisé par 25, donne un des huit restes suivants, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 21, 22, il sera impossible de trouver deux nombres x et y premiers entre eux, tels que l'on ait $x^5 \pm y^5 = 2^m A z^5$.

Pour donner un exemple bien simple, considérons les deux équations:

$$x^5 \pm y^5 = 4z^5, \quad x^5 \pm y^5 = 16z^5.$$

Comme dans ces équations on peut, sans nuire à la généralité, supposer les nombres x et y premiers entre eux, il sera facile de voir qu'elles rentrent dans le théorème II. En effet, si l'on fait $A = 1$, et successivement $m = 2$, $m = 4$, on aura respectivement:

$$2^m A = 4, \quad 2^m A = 16.$$

Il est donc prouvé que les deux équations précédentes sont impossibles.

Considérons encore l'équation:

$$x^5 \pm y^5 = z^5,$$

qui est une de celles que Fermat a assuré être impossibles. Par des considérations semblables à celles qui nous ont servi pour établir le théorème précédent, on peut s'assurer que cette équation ne saurait subsister, à moins qu'une des indéterminées x , y , z ne soit divisible par 5. Soit z l'indéterminée divisible par 5, car il est évident qu'on peut faire en sorte qu'une quelconque des indéterminées se trouve toute seule dans un membre. D'un autre côté, si l'on suppose ces indéterminées premières entre elles, l'une d'elles sera paire et les deux autres seront impaires. Si z était paire, on pourrait remplacer cette indéterminée par $2 \cdot 5z$, ce qui changerait l'équation précédente en celle-ci:

$$x^5 \pm y^5 = 2^5 5^5 z^5,$$

qui est impossible, puisqu'elle rentre évidemment dans le théorème II. Il ne resterait donc qu'à traiter le cas où l'indéterminée divisible par 5 serait impaire; mais la méthode exposée dans ce Mémoire paraît insuffisante pour ce cas, et je ne vois pas comment on pourrait compléter la démonstration du cas particulier du théorème de Fermat, dont il vient d'être question.

Addition au mémoire précédent.

Depuis que le Mémoire précédent a été présenté à l'Académie, M. Legendre a publié un second supplément à sa *Théorie des Nombres*, dans lequel il démontre l'impossibilité de l'équation:

$$x^5 + y^5 = z^5.$$

Le cas de l'indéterminée divisible en même temps par 2 et par 5, est traité dans cet ouvrage comme dans le Mémoire précédent, et l'auteur prouve ensuite l'impossibilité de l'autre cas au moyen d'une analyse nouvelle. L'objet de cette addition est d'établir deux théorèmes nouveaux sur les équations indéterminées du cinquième degré et qui comprennent, comme cas particulier, le théorème de Fermat pour les cinquièmes puissances. J'y parviens en partant des résultats obtenus dans ce qui précède et en faisant usage d'une analyse qui diffère à plusieurs égards de celle de M. Legendre et qui est entièrement analogue à la méthode exposée dans le Mémoire précédent. On a vu que le succès de l'analyse que nous y avons employée, est fondé sur ce que, pour égaler à une cinquième puissance impaire le binôme $P^2 - 5Q^2$, dans lequel Q doit être divisible par 5, il suffit de poser:

$$P + Q\sqrt{5} = (\varphi + \psi\sqrt{5})^5,$$

parce que cette circonstance donne lieu à la reproduction continuelle de l'expression que nous avons appelée facteur trinôme. En traitant les nouvelles équations qui font l'objet de cette addition, on est

également conduit au binôme $P^2 - 5Q^2$, Q étant toujours divisible par 5; mais il y a cette différence que les nombres P et Q , qui précédemment étaient l'un pair, l'autre impair, sont ici impairs tous les deux et que le binôme $P^2 - 5Q^2$, qui dans l'autre cas devait être une cinquième puissance impaire, doit être égalé ici au quadruple d'une pareille puissance. Or la formule qui satisfait de la manière la plus générale à cette dernière condition, est susceptible d'être rendue parfaitement semblable à celle qui sert à remplir la première; car j'ai remarqué qu'on peut la présenter de cette manière:

$$P + Q\sqrt{5} = \frac{(\varphi + \psi\sqrt{5})^5}{2^4},$$

expression qui ne se distingue du résultat qu'on vient de rappeler qu'en ce que les indéterminées φ et ψ , au lieu d'être l'une paire, l'autre impaire, doivent être impaires toutes les deux. Dès qu'on a fait cette remarque et qu'en traitant les nouvelles équations qui vont nous occuper, on est arrivé au binôme qu'il s'agit d'égaliser au quadruple d'une cinquième puissance, on voit d'un seul coup d'oeil qu'on doit réussir à prouver l'impossibilité de ces équations, en faisant usage d'un procédé tout à fait analogue à la marche que nous avons suivie dans la démonstration du théorème V. — Nous allons maintenant entrer en matière en commençant par établir la proposition que nous avons déjà énoncée.

Les nombres P et Q , dont le premier est supposé n'être pas divisible par 5, étant impairs tous les deux, et n'ayant pas de diviseur commun, le nombre $P^2 - 5Q^2$ sera de la forme $8\lambda + 4$, et l'on pourra faire:

$$P^2 - 5Q^2 = 4L,$$

L étant un nombre impair et non-divisible par 5. Si nous multiplions membre à membre l'équation précédente et celle-ci:

$$3^2 - 5 \cdot 1^2 = 4,$$

nous aurons:

$$(3P \pm 5Q)^2 - 5(P \pm 3Q)^2 = 16L.$$

Comme les nombres P et Q sont impairs tous les deux, il est évident qu'en déterminant convenablement le signe, les expressions:

$$\frac{3P \pm 5Q}{4}, \quad \frac{P \pm 3Q}{4}$$

seront entières l'une et l'autre; faisant en conséquence:

$$P' = \frac{3P \pm 5Q}{4}, \quad Q' = \pm \frac{P \pm 3Q}{4},$$

le signe en dehors de la parenthèse étant choisi de manière à donner une valeur positive pour Q' , l'équation obtenue plus haut se changera en celle-ci: $P'^2 - 5Q'^2 = L$, et l'on s'assurera facilement que l'on a:

$$P + Q\sqrt{5} = (P' \pm Q'\sqrt{5})(3 \pm \sqrt{5}),$$

les signes étant convenablement choisis, et que les nombres P' et Q' sont premiers entre eux, et de plus l'un pair, l'autre impair.

Supposons maintenant que le nombre L doive être une cinquième puissance. On satisfera à cette condition de la manière la plus générale en posant:

$$P' + Q'\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(9 + 4\sqrt{5})^p.$$

En substituant cette valeur dans la dernière équation, on aura celle-ci:

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(9 + 4\sqrt{5})^p(3 \pm \sqrt{5}),$$

dans laquelle les signes sont indépendants, comme dans les deux équations précédentes. On peut faire $p = 5k + r$, k étant entier et positif, et r ayant une des trois valeurs 0, 1, 2; la quantité $(9 \pm 4\sqrt{5})^p$ se décomposera ainsi en deux facteurs $(9 \pm 4\sqrt{5})^{5k}$ et $(9 \pm 4\sqrt{5})^{\pm r}$ dont le premier peut être omis parce qu'il rentre dans $(M \pm N\sqrt{5})^5$. Si nous observons de plus qu'en vertu de l'équation:

$$9 \pm 4\sqrt{5} = (9 \mp 4\sqrt{5})^{-1},$$

on peut changer dans $(9 \pm 4\sqrt{5})^{\pm r}$ simultanément les signes de r et du radical, nous pouvons supposer r positif, et l'équation donnée plus haut deviendra:

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5(9 \pm 4\sqrt{5})^r(3 \pm \sqrt{5}).$$

L devant toujours être la cinquième puissance d'un nombre impair et non-divisible par 5, déterminons les conditions nécessaires pour que Q soit divisible par 5. Comme le coefficient de $\sqrt{5}$ dans le développement de $(M \pm N\sqrt{5})^5$ est divisible par 5, et que la partie rationnelle de ce développement ne l'est pas, M n'étant pas divisible par 5, on conclut, comme dans la démonstration du théorème IV, qu'il faut, pour que Q puisse être divisible par 5, que le coefficient de $\sqrt{5}$, dans la valeur développée de $(9 \pm 4\sqrt{5})^r(3 \pm \sqrt{5})$ le soit.

Or, en substituant pour r successivement les trois valeurs 0, 1, 2, on trouve que cela n'a lieu que dans le cas de $r = 2$, les signes des radicaux dans les deux facteurs $(9 \pm 4\sqrt{5})^r$ et $(3 \pm \sqrt{5})$ étant en même temps opposés. Si l'on fait attention que l'on a:

$$\frac{(3 \pm \sqrt{5})^3}{2^3} = 9 \pm 4\sqrt{5}, \quad 3 \mp \sqrt{5} = \frac{4}{3 \pm \sqrt{5}},$$

on trouvera que le produit précédent sera, dans le cas dont il s'agit, équivalent à:

$$\frac{(3 \pm \sqrt{5})^5}{2^4},$$

valeur dont la substitution dans l'équation obtenue plus haut, la change en celle-ci:

$$P + Q\sqrt{5} = \frac{(M \pm N\sqrt{5})^5(3 \pm \sqrt{5})^5}{2^4}.$$

Les nombres M et N étant l'un pair, l'autre impair, les nombres φ et ψ déterminés par l'équation:

$$\varphi + \psi\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})(3 \pm \sqrt{5})$$

seront impairs l'un et l'autre, et l'on aura:

$$P + Q\sqrt{5} = \frac{(\varphi + \psi\sqrt{5})^5}{2^4},$$

et par conséquent:

$$P = \frac{\varphi(\varphi^4 + 2 \cdot 5^2\varphi^2\psi^2 + 5^3\psi^4)}{2^4}, \quad Q = \frac{5\psi(\varphi^4 + 10\varphi^2\psi^2 + 5\psi^4)}{2^4}.$$

Pour que P et Q soient premiers entre eux, il faut que φ et ψ n'aient pas de diviseur commun, et que le premier de ces nombres ne soit pas divisible par 5, et réciproquement, si les nombres φ et ψ , dont le premier est supposé ne pas être divisible par 5, n'ont pas de diviseur commun et sont impairs l'un et l'autre, les nombres P et Q seront entiers et premiers entre eux. En effet, le quart de la quantité $\varphi^4 + 10\varphi^2\psi^2 + 5\psi^4$ pouvant se mettre sous la forme:

$$\left(\frac{\varphi^2 + 5\psi^2}{2}\right)^2 - 5\varphi^2\psi^2,$$

et cette dernière expression étant évidemment le quadruple d'un nombre impair, on voit que la valeur de Q est entière et impaire; la même chose se prouvera pour la valeur de P , et l'on s'assurera facilement que les nombres P et Q , qui sont impairs tous les deux, n'ont pas de diviseur commun. Nous avons donc ainsi ce théorème:

Théorème VII.

Les nombres P et Q devant être premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le dernier devant être divisible par 5, je dis que pour égaler le binôme $P^2 - 5Q^2$ au quadruple d'une cinquième puissance avec toute la généralité convenable, il suffira de poser:

$$P + Q\sqrt{5} = \frac{(\varphi + \psi\sqrt{5})^5}{2^4},$$

les nombres indéterminés φ et ψ étant premiers entre eux, impairs l'un et l'autre et le premier de plus non-divisible par 5^7 .

Voici maintenant le premier des théorèmes nouveaux que nous avons annoncés au commencement de cette addition.

Théorème VIII.

La lettre n désignant un nombre positif autre que 0 et 2, et le nombre A n'étant divisible ni par 2, ni par 5, ni par aucun nombre premier de la forme $10k + 1$, il sera impossible de trouver deux nombres x et y premiers entre eux et tels que:

$$x^5 \pm y^5 = 5^n Az^5. \tag{\gamma}$$

Les nombres x et y peuvent être impairs tous les deux, ou l'un pair et l'autre impair. Dans le premier cas, z sera divisible par 2, et l'on pourra mettre $2z$ à la place de z , ce qui changera l'équation (γ) en celle-ci:

$$x^5 \pm y^5 = 2^5 5^n Az^5,$$

qui est impossible puisqu'elle rentre évidemment dans le théorème V. Reste donc à prouver l'impossibilité du second cas où l'on suppose les nombres x , y l'un pair, l'autre impair. Si nous faisons:

$$x \pm y = p, \quad x \mp y = q,$$

nous aurons:

$$2x = p + q, \quad \pm 2y = p - q,$$

⁷Ce théorème, comme le théorème IV, a ses analogues pour beaucoup d'autres nombres premiers.

et les nombres p et q seront premiers entre eux et de plus impairs l'un et l'autre. En substituant les valeurs précédentes de $2x$ et $\pm 2y$ dans l'équation (γ) , après en avoir multiplié les deux membres par 2^5 , on aura :

$$p(p^4 + 10p^2q^2 + 5q^4) = 2^5 5^n Az^5.$$

Comme p doit évidemment être divisible par 5, nous ferons $p = 5r$, ce qui donnera :

$$5^2 r(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^5 5^n Az^5.$$

Le nombre n est par hypothèse égal à l'unité ou plus grand que 2. Si n est égal à l'unité, il faudra, dans l'équation précédente, supposer z divisible par 5. On pourra donc, dans ce cas, mettre $5z$ à la place de z ou, ce qui est la même chose, donner à 5 l'exposant 6, d'où l'on voit que l'on peut supposer dans tous les cas $n > 2$.

Si l'on met l'équation précédente sous cette forme :

$$r(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^4 5^{n-2} Az^5,$$

et qu'on fasse attention que $n > 2$ et que q est premier à $p = 5r$, on voit que r doit être supposé divisible par 5.

Choisissons maintenant un nombre positif ν tel que $n + \nu - 2$ soit divisible par 5 et un nombre B qui n'ait d'autres diviseurs premiers que ceux du nombre A et tel que le produit AB soit une cinquième puissance. Multipliant la dernière équation par $5^\nu B$, nous aurons :

$$5^\nu Br(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^4 5^{n+\nu-2} ABz^5.$$

Tous les diviseurs du facteur trinôme, dans lequel q et r sont premiers entre eux, étant de la forme $10k + 1$, il est évident qu'il n'a aucun diviseur commun avec B ; il n'est pas moins évident qu'il est aussi premier à $5^\nu r$, et par conséquent à $5^\nu Br$.

Comme le facteur $5^\nu Br$ et le facteur trinôme sont premiers entre eux et que le premier de ces facteurs est impair, il faut, en vertu de la dernière équation, dont le second membre est le produit de 2^4 et de la cinquième puissance d'un nombre impair, que $5^\nu Br$ soit une cinquième puissance, et le facteur trinôme une cinquième puissance multipliée par 2^4 .

Le quart du facteur trinôme devant être le quadruple d'une cinquième puissance, et ce quart pouvant se mettre sous la forme :

$$\left(\frac{q^2 + 5^2 r^2}{2} \right)^2 - 5(5r^2)^2,$$

où les nombres $\frac{q^2 + 5^2 r^2}{2}$, $5r^2$ sont évidemment premiers entre eux, impairs l'un et l'autre et le dernier de plus divisible par 5, il suffira, en vertu du théorème établi au commencement de cette addition, pour égaliser le quart du facteur trinôme au quadruple d'une cinquième puissance, de poser ces deux équations :

$$\begin{aligned} \frac{q^2 + 5^2 r^2}{2} &= t \frac{t^4 + 2 \cdot 5^2 t^2 s^2 + 5^3 s^4}{2^4}, \\ 5r^2 &= 5s \frac{t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4}{2^4}. \end{aligned}$$

Les nombres indéterminés t et s devant être supposés premiers entre eux, impairs l'un et l'autre et le premier de plus non-divisible par 5. Comme t n'est pas divisible par 5 et que r l'est ainsi

que nous l'avons vu ci-dessus, il faut, en vertu de la dernière des équations précédentes, que s soit divisible par 5.

Nous avons vu plus haut que $5^\nu Br$ devait être une cinquième puissance. Le nombre $5^{2\nu} B^2 r^2$, carré du précédent, devra donc être une puissance du même degré, et même du dixième degré. Or, en multipliant par $2^4 5^{2\nu-1} B^2$ les deux membres de la dernière équation, on aura celle-ci :

$$2^4 5^{2\nu} B^2 r^2 = 5^{2\nu} B^2 s(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4).$$

Si donc nous faisons pour abrégé $2\nu = h$, $B^2 = C$, tout se réduit à faire voir qu'il est impossible de trouver deux nombres t et s premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et dont le dernier s soit de plus divisible par 5, tels que le produit :

$$(\delta) \quad 5^h C s(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4)$$

soit une cinquième puissance multipliée par 2^4 .

Il est facile de voir que l'expression (δ) ne saurait être le produit de 2^4 et d'une cinquième puissance, à moins que $5^h C s$ ne soit une cinquième puissance, et le facteur trinôme une cinquième puissance multipliée par 2^4 .

Le quart du facteur trinôme devant être le quadruple d'une cinquième puissance, et ce quart pouvant se mettre sous la forme :

$$\left(\frac{t^2 + 5s^2}{2} \right)^2 - 5(s^2)^2,$$

où les nombres $\frac{t^2 + 5s^2}{2}$, s^2 sont évidemment premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le dernier de plus divisible par 5, il suffira, pour égaliser le facteur trinôme divisé par 4 au quadruple d'une cinquième puissance, de poser ces équations :

$$\begin{aligned} \frac{t^2 + 5s^2}{2} &= t' \frac{t'^4 + 2 \cdot 5^2 t'^2 s'^2 + 5^3 s'^4}{2^4}, \\ s^2 &= 5s' \frac{t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4}{2^4}. \end{aligned}$$

Les nombres t' et s' étant supposés premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le premier t' de plus non-divisible par 5. Comme s est divisible par 5, et que t' ne l'est plus, il faut, d'après la dernière équation, que s' soit aussi divisible par 5. On conclut encore de la dernière équation qu'on a $\frac{2^5 \cdot 5}{16} s'^5 < s^2$ et par suite que s' est beaucoup plus petit que s .

Le nombre $5^h C s$ devant être une cinquième puissance, $5^{2h} C^2 s^2$, carré du nombre précédent, devra être une puissance du même degré et même du dixième degré. Or, en multipliant par $2^4 5^{2h} C^2$ les deux membres de la dernière équation, on aura celle-ci :

$$2^4 5^{2h} C^2 s^2 = 5^{2h+1} C^2 s'(t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4),$$

ou, ce qui est la même chose, en faisant $2h + 1 = h'$, $C^2 = C'$ dans le second membre :

$$(\delta') \quad 2^4 5^{2h} C^2 s^2 = 5^{h'} C' s'(t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4),$$

équation dont les deux membres devront être des cinquièmes puissances multipliées par 2^4 .

Le produit (δ') étant parfaitement semblable au produit (δ) , et le nombre s' étant beaucoup plus petit que le nombre s , on conclura, comme dans la démonstration du théorème V du mémoire précédent, que le produit (δ) ne saurait être égal à une cinquième puissance, multipliée par 2^4 , et que par conséquent l'équation (γ) ne saurait avoir lieu.

Le théorème de Fermat, pour le cas des cinquièmes puissances, est compris comme cas particulier dans le théorème que nous venons d'établir. En effet, l'équation $x^5 + y^5 = z^5$ ne pouvant avoir lieu, à moins qu'une des indéterminées, z par exemple, ne soit divisible par 5, nous pouvons mettre $5z$ à la place de z ; ce qui donnera $x^5 + y^5 = 5^5 z^5$, équation impossible, puisqu'elle rentre dans le dernier théorème.

Un raisonnement tout-à-fait semblable à celui au moyen duquel nous avons établi le théorème VI, en partant du théorème V, peut servir à déduire du théorème que nous venons de démontrer un nouveau théorème qui peut s'énoncer comme il suit:

Théorème IX.

Le nombre A étant soumis aux mêmes restrictions que dans l'énoncé du théorème VIII, et ce nombre donnant un des huit restes suivants, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 21, 22, lorsqu'il est divisé par 25, il sera impossible de trouver deux nombres x et y premiers entre eux, et tels que l'on ait $x^5 \pm y^5 = Az^5$.

DE FORMIS LINEARIBUS,
IN QUIBUS CONTINENTUR DIVISORES PRIMI
QUARUMDAM
FORMULARUM GRADUUM SUPERIORUM

COMMENTATIO,

Quam

AD VENIAM DOCENDI

AB AMPLISSIMO PHILOSOPHORUM ORDINE IN REGIA UNIVERSITATE
LITTERARUM VRATISLAVIENSI IMPETRANDAM

CONSCRIPSIT

GUSTAVUS LEJEUNE DIRICHLET,
PHILOSOPHIAE DOCTOR.

Vratislaviae, Typis Kupferianis.

Source-language typed text. Dirichlet, *Werke*, Band I, pp. 47–62.

Constat e doctrina de residuis quadraticis seu theoria divisorum formularum secundi gradus, divisores primos talium formularum in certis formis linearibus contineri, et esse formas lineares ab illis diversas, in quibus non-divisores sint comprehensi, ita ut ad absolvendam quaestionem, utrum primus datus formulam datam metiatur necne, sufficiat examinare, num primus in aliqua priorum an posteriorum formarum contineatur. Longe aliter res sese habet in formulis gradus superioris, quarum divisores a non-divisoribus simili modo discerni non possunt, et quibus adhibenda sunt criteria ab illis, quae in doctrina de residuis quadraticis proponuntur, longe diversa.

Ratio divisores formularum gradus superioris a non-divisoribus distinguendi ut exemplo illustretur, contemplemur formulam quarti gradus $x^4 - 3$. Ex simplicissimis arithmeticae superioris principiis deducitur, hac formula proposita, solos primos formae $12n + 1$ criterium altioris generis requirere, de reliquis autem ope notae doctrinae de residuis quadraticis rem diiudicari posse. Talis formae si proponitur primus, et quaeritur, utrum formulae $x^4 - 3$ sit divisor necne, hoc criterio erit utendum. Redigatur primus sub formam $t^2 + 3u^2$, quod semper et unico quidem modo fieri posse constat. Tum numerus t , quem nec per 2 nec per 3 divisibilem fore est perspicuum, erit formae $12n \pm 1$, vel formae $12n \pm 5$. Si prior casus locum habet, primus erit divisor formulae $x^4 - 3$, sin posterior, non erit.

Est aliud criterium ad eandem quaestionem decidendam idoneum, quod tamen, ut elegantiores habeat formam, non referendum est ad formulam $x^4 - 3$, sed ad hanc $x^4 + 3$, quae posterior priori tam arcte est coniuncta, ut, si numerum aliquem posterioris divisorem esse vel non esse scimus, inde statim concludi possit, utrum idem numerus priorem metiatur necne. Quod alterum criterium si adhibere velis, numerus primus propositus in duo quadrata est resolvendus. Quadratorum, quae haec decompositio suppeditat, alterum manifesto erit par, alterum impar, nec minus facile est perspectu, alterum horum quadratorum idque unum tantum per 3 fore divisibile. Quibus ita praeparatis, criterium hoc modo exhiberi licet:

Si quadratum par per 3 est divisibile, primus metietur formulam $x^4 + 3$, sin impar, non metietur.

Demonstrationes theorematum modo propositorum invenies in commentationibus nonnullis, in quibus theoriam generalem divisorum formulae $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$ struere conabor et quarum prima nuper lucem vidit in cel. Crelleii ephemeridibus mathematicis (*Recherches sur les diviseurs premiers d'une classe de formules du quatrième degré. Premier Mémoire*). Theoremata praecedentia hoc loco nonnisi in hunc finem sunt prolata, ut exemplo aliquo appareat, quantum formulae gradus superioris a formulis quadraticis differre inveniantur, si in divisorum primorum indolem inquiritur.

Quae diversitas quamquam in genere valere videtur, sunt tamen formulae particulares cuiusvis fere gradus, quae respectu divisorum simili se habent modo, quo formulae secundi gradus, eoque ut ex forma lineari, in qua continetur primus, cognosci possit, num formulam huius generis metiatur. Ad hoc genus referendae sunt formulae in expressione $x^n \pm 1$ comprehensae, de quibus ill. Euler instituit disquisitiones non minus insignes, quod ratiocinandi methodus, qua vir summus est usus, eximia simplicitate gaudet, quam quod theoremata, quae eius ope stabiliuntur, latissime patent. Quibus ill. Euleri disquisitionibus incumbens, incidi in novam quandam formularum speciem, quae, quod ad divisores attinet, similes habent proprietates, ut in sequentibus sum expositurus.

Cum pars disquisitionum sequentium nonnullis theorematum Eulerianorum modo laudatorum sit superstruenda, utile duximus, theoremata, quibus nobis opus erit, hoc loco in conspectum producere. Demonstrationes brevitatis causa omittimus, lectorem ad ill. Euleri dissertationes vel ill. Legendre opus egregium ablegantes, qui et haec et reliqua Euleri inventa arithmetica summa cum perspicuitate exposuit.

Theorema I. Si p est primus impar, omnes divisores primi formulae

$$\frac{x^p - 1}{x - 1}$$

in forma lineari $2mp + 1$ continentur, et vice versa quivis primus in hac forma comprehensus formulae est divisor.

Theorema II. Si α est potestas numeri 2, divisores formulae $x^\alpha + 1$ continentur in forma $2m\alpha + 1$, et vice versa quivis primus huius formae formulam metitur.

Formulae, de quarum divisoribus in sequentibus disquisitionem instituemus, originem trahunt ex evolutione potestatis $(x + \sqrt{b})^n$, ubi n et b sunt integri dati (posterior non-quadratus), x autem designat integrum indeterminatum. Ponamus, evolutione perfecta, prodire $U + V\sqrt{b}$, ubi tam U quam V a quantitate irrationali $\sqrt{b}$ liberi supponuntur, ita ut habeamus:

$$(x + \sqrt{b})^n = U + V\sqrt{b}, \quad (x - \sqrt{b})^n = U - V\sqrt{b},$$

$$V = nx^{n-1} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^{n-3}b + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}x^{n-5}b^2 + \dots$$

Propositum est nobis, definire numeros primos, per quos V fit divisibilis, si ipsi x omnes valores integri tam positivi quam negativi successive tribuuntur. Excipiuntur tantum valores ad ipsum b non primi, quippe qui theorematum concinnitatem turbent. Caeterum facillime perspicitur, casum, ubi x cum ipso b divisorem communem habere statuitur, ad casum, ubi x et b inter se sunt primi, reduci posse.

Ut initium huius disquisitionis faciamus, demonstremus, ipsos U et V nullum divisorem communem (numero 2 excepto) habere posse, quotiescunque x valorem ad ipsum b primum nanciscitur. Ad hanc rem probandam, a suppositione contrarii proficiscimur. Sit igitur δ primus utrumque ipsorum U et V metiens. Si prima aequationum in secundam multiplicatur, prodibit haec:

$$(x^2 - b)^n = U^2 - bV^2,$$

ex cuius inspectione concluditur, primum δ ipsius $x^2 - b$ esse divisorem, quod, si signo ab ill. Gauss introducto utimur, hoc modo designabimus:

$$x^2 \equiv b \pmod{\delta},$$

ex qua congruentia hae novae deducuntur:

$$x^4 \equiv b^2, \quad x^6 \equiv b^3, \quad x^8 \equiv b^4, \quad \dots \pmod{\delta}.$$

Si iam in expressione ipsius V loco ipsorum $b, b^2, b^3, \dots$ valores secundum modulum δ illis resp. congruos $x^2, x^4, x^6, \dots$ substituerimus, obtinebimus congruentiam:

$$V \equiv x^{n-1} \left(n + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots \right) \pmod{\delta},$$

quam, cum expressionem uncinis inclusam esse

$$\frac{1}{2}((1+1)^n - (1-1)^n),$$

sive 2^{n-1} , facillime perspiciatur, hoc quoque modo exhibere possumus:

$$V \equiv 2^{n-1} x^{n-1} \pmod{\delta}.$$

Sequitur ex hac congruentia, primum imparem δ , quem ipsius V divisorem esse supposuimus, etiam esse divisorem ipsius x . Supra autem vidimus, numerum $x^2 - b$ per δ esse divisibilem; δ metietur igitur utrumque ipsorum x et b , quod est contra suppositionem, numeros x et b inter se esse primos. Concludendum est igitur, suppositionem, ipsos U et V habere divisorem communem imparem, constare non posse.

His praemissis, in indolem divisorum primorum formulae V inquiramus. Quamquam methodus, qua in hac disquisitione utemur, pro quovis valore ipsius n applicari potest, hoc loco, ne haec dissertatio nimis longa fiat, duos tantum casus examini subiiciemus, quorum prior locum habet, quando n est primus impar, posterior, quando n est potestas numeri 2.

Sit igitur primo n numerus primus impar, quem per litteram p designabimus, et k primus impar ab ipso p diversus formulam V metiens. Iam duo casus sunt distinguendi, prout b ipsius k est residuum aut non-residuum quadraticum.

Casu priore datur numerus μ huic congruentiae $\mu^2 \equiv b \pmod{k}$ satisfaciens. Primus k , quem formulae V divisorem esse statuimus, eandem metietur, si loco ipsius b valorem secundum modulum k congruum μ^2 substituerimus. Formula V , quae primam et secundam aequationum comparando hoc modo exhiberi posse invenitur:

$$\frac{(x + \sqrt{b})^p - (x - \sqrt{b})^p}{2\sqrt{b}},$$

substitutione, quam diximus, perfecta, in hanc abibit:

$$\frac{(x + \mu)^p - (x - \mu)^p}{2\mu}.$$

In qua expressione neutrum numerorum $x + \mu$ et $x - \mu$ per k divisibilem esse dico. Si enim alter esset, alter non esset, $(x + \mu)^p - (x - \mu)^p$ per k non foret divisibilis. Utrumque autem per k divisibilem esse non posse hoc modo demonstratur. Tum enim k metiretur etiam utrumque ipsorum:

$$\frac{1}{2}((x + \mu) + (x - \mu)) \quad \text{et} \quad \frac{1}{2}((x + \mu) - (x - \mu)),$$

id est utrumque numerorum x et μ , et quoniam $\mu^2 \equiv b \pmod{k}$ est, k foret quoque divisor ipsius b . Numeri x et b haberent igitur divisorem communem k , contra ea quae supposuimus.

Cum neuter ipsorum $x + \mu$ et $x - \mu$ per k sit divisibilis, congruentiae

$$(x - \mu)y \equiv x + \mu \pmod{k}$$

satisfieri poterit per numerum y . Quodsi iam in valore ipsius $2\mu V$ loco ipsius $x + \mu$ numerum congruum $y(x - \mu)$ substituerimus, habebimus hanc expressionem per k divisibilem:

$$(x - \mu)^p(y^p - 1),$$

et cum $x - \mu$, ut supra vidimus, per k non sit divisibilis, $y^p - 1$ ipsius k multipulum esse concluditur. Iam dico, numerum $y - 1$ per k divisibilem non esse; si enim k ipsum $y - 1$ metiretur, haberemus $y \equiv 1 \pmod{k}$ et congruentia $(x - \mu)y \equiv x + \mu \pmod{k}$ in hanc transiret $2\mu \equiv 0 \pmod{k}$, id est, μ seu b per k foret divisibilis. Sequitur autem ex inspectione formulae V , k ipsius b divisorem esse non posse, nisi vel k ipsi p sit aequalis, vel ipsum x metiatur; quorum casuum utrumque supra exclusimus. Concluditur iam ope theorematis I, primum k esse formae $2mp + 1$.

Habemus igitur theorema: "Nullus primus, cuius residuum est b , formulam V metiri potest, nisi in forma $2mp + 1$ contineatur." Haec propositio etiam inversa valet et demonstrari potest, quemvis primum formae $2mp + 1$ formulae V esse divisorem. Cuius propositionis demonstrationem, cum nulli difficultati sit obnoxia, brevitatis causa omittimus.

Pergimus iam ad primos, quorum non-residuum est b , quorumque relatio ad formulam V (quatenus formulae sunt divisores aut non-divisores) per theoremata sequentia definitur:

Si primus, cuius non-residuum est b , simul est formae $2mp - 1$, formulae V erit divisor.

Nullus primus k , cuius non-residuum est b , formulam V metiri potest, nisi in forma $2mp - 1$ contineatur.

Prius horum theorematum iam olim ab ill. Lagrange propositum et demonstratum est in commentatione in collectione academica (*Nouveaux Mémoires de Berlin*, année 1775) conservata, ubi eius ope propositiones nonnullae particulares ad doctrinam de residuis quadraticis pertinentes stabiliuntur. Theorema et demonstratio, qua a viro summo munitum est, exstant etiam in opere egregio *Disquisitiones arithmeticae*, quod cum in manibus omnium versetur, qui analysi Diophantaeae operam navant, demonstrationem hoc loco adicere opus non esse duximus.

Theorema posterius, quod est prius inversum, a nemine hucusque, quantum scio, est prolatum. Demonstratio minus obvia absolvitur per ratiocinia iis simillima, quibus iam alio loco (*Mémoire sur l'impossibilité de quelques équations du cinquième degré*) in argumento longe diverso usus sum.

Contemplemur formulam $(x + \sqrt{b})^{k+1}$ et ponamus ex eius evolutione oriri $M + N\sqrt{b}$, ubi M et N a quantitate irrationali $\sqrt{b}$ sunt liberi. Valorem ipsius N , qui obtinetur, si $k + 1$ loco ipsius n in expressione ipsius V substituitur, brevitatis causa non apponimus. Perspicuum est, coefficientes omnium terminorum ipsius N per k esse divisibiles, coefficientibus primi et ultimi termini exceptis. Qui termini quum sint $(k + 1)x^k$ et $(k + 1)xb^{\frac{k-1}{2}}$, invenitur:

$$N \equiv (k + 1)(x^k + xb^{\frac{k-1}{2}}) \pmod{k}.$$

Constat, numerum b , quem ipsius k non-residuum esse supposuimus, satisfacturum esse congruentiae

$$b^{\frac{k-1}{2}} \equiv -1 \pmod{k},$$

et cum habeamus quoque $x^k \equiv x \pmod{k}$, concluditur:

$$x^k + xb^{\frac{k-1}{2}} \equiv 0 \pmod{k}.$$

N igitur per k erit divisibilis, quicunque valor ipsi x tribuatur.

Ponamus iam, formulam V pro valore determinato ipsius x divisibilem fieri per primum k , cuius non-residuum est b , talemque primum esse formae $2mp - 1$ demonstrare conemur. Cum V per k sit divisibilis, formula U non erit divisibilis, quippe quam formulam ad V primam esse vidimus, dummodo ipsi x valor ad valorem ipsius b primus tribuatur, quod semper fieri supposimus. Demonstrandum iam est, primum k esse formae $2mp - 1$ seu $k + 1$ per p esse divisibilem.

Numerus $k + 1$ si per p non esset divisibilis, darentur numeri integri g et h positivi ita comparati, ut esset $g(k + 1) - hp = 1$. Revertamur nunc ad contemplationem formulae $M + N\sqrt{b}$, in qua N per k divisibilem esse vidimus, eamque ad potestatem g^{mi} gradus elevemus. Quae potestas si per $M' + N'\sqrt{b}$ designatur, facillime perspicitur N' per N ideoque per k esse divisibilem; M' autem per k non divisibilem esse sequitur ex eo, quod $M' + N'\sqrt{b}$ est potestas ipsius $x + \sqrt{b}$ (cuius potestatis exponens est $g(k + 1)$), quam ob rem M' et N' divisorem communem habere non possunt. Eodem modo probatur, si ponatur $(U + V\sqrt{b})^h = U' + V'\sqrt{b}$, V' per k divisibilem fore, U' autem non fore. Ex comparatione aequationum:

$$(x + \sqrt{b})^{g(k+1)} = M' + N'\sqrt{b}, \quad (x + \sqrt{b})^{hp} = U' + V'\sqrt{b}, \quad g(k + 1) - hp = 1$$

deducitur haec:

$$(x + \sqrt{b})(U' + V'\sqrt{b}) = M' + N'\sqrt{b},$$

quae, multiplicatione perfecta et partibus rationalibus et coefficientibus ipsius $\sqrt{b}$ separatim aequatis, has novas suppeditat:

$$M' = U'x + bV', \quad N' = V'x + U'.$$

Manifestum est, posteriorem harum aequationum locum habere non posse, cum N' et V' ipsius k sint multipla, U' autem per k non sit divisibilis. Concludendum igitur est, suppositionem, a qua profecti sumus, constare non posse, et $k + 1$ re vera per p esse divisibilem, seu quod est idem, k esse formae $2mp - 1$, q. e. d.

Si ea, quae hucusque docuimus, cum doctrina nota de residuis quadraticis iunguntur, assignari poterunt formae lineares, in quibus divisores primi formulae V includuntur.

Quod ut exemplis illustretur, sit $p = 5$ et $b = -1$; quo casu V invenitur esse

$$5x^4 - 10x^2 + 1.$$

Sequitur ex iis, quae supra demonstravimus, primos, quorum residuum est -1 , ipsius V divisores esse non posse, nisi sint formae $10m + 1$, constatque e doctrina de residuis quadraticis primos, quorum residuum est -1 , in forma $4n + 1$ contineri. Numeri autem simul in utraque formarum $10m + 1, 4n + 1$ inclusi sunt formae $20h + 1$, in qua igitur continetur quisque primus, cuius residuum est -1 , et qui simul formulam V metitur. Ad divisores primos ipsius V , quorum non-residuum est -1 , quod attinet, simili modo invenitur, omnes tales primos in forma $20h - 1$ comprehensos esse. Formula duplex $20h \pm 1$ suppeditat igitur omnes primos expressionem $5x^4 - 10x^2 + 1$ metientes et vice versa quivis primus in altera formarum $20h + 1, 20h - 1$ inclusus ipsius V erit divisor.

Exemplum secundum praebebunt suppositiones $p = 7, b = 2$; quo casu erit:

$$V = 7x^6 + 70x^4 + 84x^2 + 8.$$

Primi, quorum residuum est 2, continentur in formis $8m + 1, 8m + 7$; huiusmodi autem primi formulam V metiri non possunt, nisi sint formae $14n + 1$, quam cum praecedentibus comparando inveniuntur formae $56h + 1, 56h + 15$, in quibus includuntur primi, qui ipsius V sunt divisores et quorum simul residuum est 2. Primi expressionis V divisores, quorum non-residuum est 2, in formis $56h + 13, 56h + 27$ comprehensi esse inveniuntur. Formulae $56h + 1, 13, 15, 27$ suppeditant igitur omnes primos, quadrinomialium $7x^6 + 70x^4 + 84x^2 + 8$ metientes, et vice versa quivis primus in una harum formarum contentus quadrinomii erit divisor.

Sunt casus particulares ob theorematum elegantiam attentionem peculiarem merentes. Hos casus, qui locum habent, quoties b ipsi p positive vel negative sumpto aequatur, iam fusius tractabimus.

Sit primo $b = p$; et primus p formae $4n + 1$ esse supponatur. Notum est, primos, quorum residuum est $b = p$, in $\frac{1}{2}(p - 1)$ huiusmodi formis linearibus contineri:

$$mp + 1, \quad mp + a, \quad mp + a', \quad mp + a'', \dots,$$

ubi numeri $1, a, a', a'', \dots$, quos positivos ipsoque p minores supponere licet, omnes inter se erunt diversi et e divisione quadratorum

$$1, 2^2, 3^2, \dots, \left(\frac{1}{2}(p - 1)\right)^2$$

per primum p oriuntur, inter quos numeros constat numerum $p - 1$ occurrere, quoties p est formae $4n + 1$. Primi autem, quorum non-residuum est b , continentur in $\frac{1}{2}(p - 1)$ aliis formis linearibus:

$$mp + \beta, \quad mp + \beta', \quad mp + \beta'', \dots,$$

ubi numeri $\beta, \beta', \beta'', \dots$, qui ipso p minores supponuntur, tam inter se quam ab illis $1, a, a', a'', \dots$ erunt diversi, ita ut numerus $p - 1$ inter ipsos $\beta, \beta', \beta'', \dots$ occurrere non possit.

Supra demonstravimus, primum, cuius residuum est b , et qui igitur in aliqua formarum continetur, ipsius V divisorem esse non posse, nisi sit formae $mp + 1$, quae est eadem ac prima formarum et cum nulla reliquarum constare potest. Sequitur inde, primos, quorum residuum est $b = p$, et qui simul formulam V metiuntur, in forma $mp + 1$ comprehensos esse, et vice versa etc. Quod ad primos attinet, quorum non-residuum est $b = p$, et qui igitur in aliqua formarum continentur, sequitur ex iis, quae supra stabilivimus, tales primos formulae V divisores esse non posse, nisi simul in forma $mp - 1$ seu, quod est idem, in forma $mp + p - 1$ includantur. Haec autem forma cum nulla formarum constare potest, quia nullus numerorum $\beta, \beta', \beta'', \dots$ ipsi $p - 1$ est aequalis. Probatum igitur est, nullum primum, cuius non-residuum sit $b = p$, ipsius V esse divisorem, omnesque primos formulam V metientes in forma $mp + 1$ esse comprehensos.

Si casus, ubi $b = -p$, p designante primum formae $4m + 1$, simili modo examinatur, invenitur, nullum primum, nisi in altera formarum $4mp \pm 1$ contineatur, formulae V divisorem esse posse, et vice versa quemvis primum in altera harum formarum inclusum re vera formulam V metiri.

Casus tertius locum habet, quando $b = p$, et p est formae $4m + 3$. Hoc casu primi formulam V metientes in formis $4mp + 1, 4mp + 2p - 1$ comprehensi esse inveniuntur.

Superest, ut casum quartum examini subiiciamus. Primus p hoc casu est formae $4m + 3$, et b ipsi p negative sumpto est aequalis. Si considerationes, quibus in casibus praecedentibus usi sumus, ad casum praesentem applicaverimus, pervenimus ad hoc theorema:

Nullus primus formulam V , in qua $b = -p$ et p primum formae $4m + 3$ designat, metiri potest, nisi in altera formarum $mp + 1, mp - 1$ contineatur, et vice versa omnes primi in his formis comprehensi formulae V erunt divisores.

Quoties casus quartus locum habet, formula V duorum factorum rationalium productum esse invenitur, in quorum indolem iam profundius est inquirendum, ut decidatur, utrius eorum primus formulam metiens sit divisor.

Constat e theoria divisionis circuli, quae ill. Gauss debetur, expressionem

$$4 \frac{t^p - u^p}{t - u},$$

quoties p sit primus formae $4n + 3$, redigi posse sub formam

$$R^2 + pS^2,$$

ubi R et S sunt functiones rationales integrae. Formula $4 \frac{t^p - u^p}{t - u}$ manifesto est functio symmetrica ipsorum t et u , atque e demonstratione, qua vir summus theorema modo memoratum munivit, facillime deducitur, R esse functionem, quae valorem oppositum nanciscitur, ipsis t et u inter se mutatis.

Cum S sit functio symmetrica gradus $\frac{p-1}{2}$, erit summa plurium aggregatorum huius formae:

$$at^m u^{k-m} + at^{k-m} u^m,$$

ubi $k = \frac{p-1}{2}$ et $m < \frac{k}{2}$ supponere licet; tale aggregatum etiam hoc modo exhiberi potest:

$$at^m u^m (t^{k-2m} + u^{k-2m}).$$

Quodsi in hac expressione loco ipsorum t et u resp. $x + \sqrt{-p}$ et $x - \sqrt{-p}$ substituuntur, $t^m u^m$ obtinebit valorem $(x^2 + p)^m$, qui est functio par ipsius x (quo verbo brevitatis causa functionem designamus, in qua singuli exponentes sunt numeri pares). Alter factor $t^{k-2m} + u^{k-2m}$, cum exponents $k - 2m$ sit impar, per eandem substitutionem mutabitur in functionem integram imparem ipsius x , id est, in functionem, in qua singuli exponentes sunt numeri impares. Aggregati illius valor post substitutionem erit igitur functio impar ipsius x . Quoniam ea, quae modo diximus, valent de quovis aggregatorum, e quibus constat S , sequitur, S per eandem substitutionem mutatum iri in functionem imparem ipsius x . Hanc functionem, cuius coefficientes singulos pares esse facillime perspicitur, per $2S'$ designabimus.

Simili modo invenitur, formulam R , si loco ipsorum t et u resp. $x + \sqrt{-p}$ et $x - \sqrt{-p}$ substituuntur, nacturam esse valorem, e duobus factoribus constantem, quorum prior est $\sqrt{-p}$, posterior functio rationalis par ipsius x . Posteriolem si per $2R'$ denotamus, $2R' \sqrt{-p}$ erit valor, quem R per substitutionem obtinet.

Si iam in formula $R^2 + pS^2$ loco ipsorum R et S resp. $2R' \sqrt{-p}$ et $2S'$ substituuntur, prodibit idem valor, quem nanciscitur $4 \frac{t^p - u^p}{t - u}$, loco ipsorum t et u resp. $x + \sqrt{-p}$ et $x - \sqrt{-p}$ substitutis. Habemus igitur:

$$2 \frac{(x + \sqrt{-p})^p - (x - \sqrt{-p})^p}{\sqrt{-p}} = 4pS'^2 - 4pR'^2,$$

et cum etiam sit:

$$V = \frac{(x + \sqrt{-p})^p - (x - \sqrt{-p})^p}{2\sqrt{-p}},$$

concluditur esse:

$$V = p(S' + R')(S' - R').$$

Demonstratum est igitur, formulam V/p in duos factores rationales decomponi posse, quoties $b = -p$ et primus p sit formae $4n + 3$.

Cum R' sit functio par, S' autem functio impar ipsius x , manifestum est, signo ipsius x mutato, factorem priorem $S' + R'$ transiturum esse in $R' - S'$, id est, in posteriorem negative sumptum, et vice versa posteriorem $S' - R'$, eadem mutatione perfecta, fore $-S' - R'$, id est, priori negative sumpto aequalem.

His ita stabilitis, sit k primus formulae V divisor et α valor ipsi x tribuendus, ut V per k fiat divisibilis. Iam dico, $R' + S'$ per k fore divisibilem, si x valorem idoneum obtineat. Cum enim k metiatur formulam

$$V = p(R' + S')(R' - S'),$$

ubi $x = \alpha$ supponitur, aut $R' + S'$ aut $R' - S'$ per k erit divisibilis. Si casus prior locum habet, α erit valor quaesitus; sin posterior, sequitur e praecedentibus $R' + S'$ per k fore divisibilem, si x ipsi $-\alpha$ aequetur; hoc igitur casu valor idoneus erit $-\alpha$. Simili modo demonstratur, valorem ipsius x ita assumi posse, ut $R' - S'$ per k fiat divisibilis. Quivis igitur primus formulam V metiens erit divisor utriusque factorum $R' + S'$, $R' - S'$, ubi vix est monendum, hos factores non pro eodem valore ipsius x per k fore divisibiles, sed pro valoribus oppositis, id est, pro valoribus signo tantum discrepantibus.

Ut praecedentia exemplis nonnullis illustrentur, ponamus primo $p = 7$. Factores ipsius V hoc casu inveniuntur esse:

$$x^3 - 7x^2 + 7x + 7, \quad x^3 + 7x^2 + 7x - 7,$$

qui manifesto respectu divisorum inter se non sunt diversi. Divisores primi harum formularum omnes in forma $7n \pm 1$ continentur, et vice versa quivis primus in hac forma comprehensus formularum erit divisor.

Sit secundo $p = 11$. Factores quinti gradus, quorum productum hoc casu est V , sunt hi:

$$\begin{aligned} x^5 + 11x^4 - 2 \cdot 11x^3 - 2 \cdot 11^2x^2 - 3 \cdot 11^2x - 11^2, \\ x^5 - 11x^4 - 2 \cdot 11x^3 + 2 \cdot 11^2x^2 - 3 \cdot 11^2x + 11^2, \end{aligned}$$

quarum formularum neutra per primum erit divisibilis, nisi in forma $11n \pm 1$ contineatur, et vice versa quivis primus etc.

Hucusque supposuimus, numerum n in formulis esse primum imparem. Considerabimus iam casum, ubi n numeri 2 est potestas. Theoremata ad hunc casum pertinentia non ad formulam V , sed ad formulam U sunt referenda. Numerum n in sequentibus per α designabimus, et k erit primus impar formulam U metiens. Iam duo casus sunt distinguendi, prout b ipsius k est residuum vel non-residuum quadraticum.

Si b ipsius k est residuum, datur numerus μ ita comparatus, ut sit $\mu^2 \equiv b \pmod{k}$. Primus k , quem formulae U divisorem esse statuimus, eandem metietur, si μ^2 loco ipsius b substituerimus. Formula $2U$, quae, ut comparatio primae et secundae aequationum docet, hoc quoque modo exhiberi potest:

$$2U = (x + \sqrt{b})^\alpha + (x - \sqrt{b})^\alpha,$$

substitutione modo indicata transibit in hanc $(x + \mu)^\alpha + (x - \mu)^\alpha$, quae manifesto per k divisibilis esse non potest, nisi k aut utrumque aut neutrum ipsorum $x + \mu$ et $x - \mu$ metiatur. Casum priorem locum habere non posse hoc modo demonstratur. Tum enim uterque numerorum

$$\frac{1}{2}(x + \mu) + \frac{1}{2}(x - \mu), \quad \frac{1}{2}(x + \mu) - \frac{1}{2}(x - \mu),$$

seu uterque ipsorum x et μ per k esset divisibilis, et quoniam est $b \equiv \mu^2 \pmod{k}$, k metiretur quoque ipsum b , contra suppositionem, valores ipsi x tribuendos ad ipsum b esse primos.

Cum neuter ipsorum $x + \mu, x - \mu$ per k sit divisibilis, assignari potest numerus y huic congruentiae satisfaciens:

$$(x + \mu)y \equiv x - \mu \pmod{k}.$$

Quodsi iam in formula $2U$ loco ipsius $x - \mu$ valorem secundum mod. k congruum $y(x + \mu)$ substituerimus, obtinebimus hanc expressionem per k divisibilem:

$$(x + \mu)^\alpha(y^\alpha + 1),$$

cuius factorem $y^\alpha + 1$ igitur primus k metiri debet, unde ope theorematis II concluditur, k esse formae $2m\alpha + 1$. Habemus itaque theorema: “Omnes primi, quorum residuum est b , formulam U , in qua $n = \alpha$ est potestas numeri 2, metientes continentur in forma $2m\alpha + 1$.” Haec propositio etiam inversa valet et simili modo demonstrari potest.

Progredimur ad considerationem primorum, quorum non-residuum quadraticum est b , et de quibus hoc theorema valet: “Si primus, cuius non-residuum est b , est formae $2m\alpha - 1$, formulae U erit divisor, et vice versa nullus primus, cuius non-residuum est b , formulam metitur, nisi in forma $2m\alpha - 1$ contineatur.” Demonstrationem partis prioris huius theorematis, cum iis, quae supra exposuimus, satis sit similis, lectori evolvendam relinquimus. Posterioris autem demonstrationem, quae nova artificia requirit, fusius explicabimus.

Sit k primus, cuius non-residuum est b , formulam U pro valore determinato ipsius x metiens; demonstrandum est nobis, k esse formae $2m\alpha - 1$, seu $k + 1$ per 2α esse divisibilem. Ponamus $k + 1$ per 2α non esse divisibilem, et quid inde sequatur, videamus. Si per β summam potestatem numeri 2 ipsum $k + 1$ metientem designamus,

$$\frac{k + 1}{\beta} \text{ erit numerus impar et } \frac{2\alpha}{\beta}$$

vel 2 vel potestas ipsius 2. Numeri $\frac{k+1}{\beta}, \frac{2\alpha}{\beta}$ igitur divisorem communem non habent, unde sequitur, numeros integros positivos assignari posse ita comparatos, ut sit:

$$g\frac{k + 1}{\beta} - \frac{2\alpha}{\beta}h = 1,$$

quae aequatio hoc quoque modo exhiberi potest:

$$g(k + 1) - 2h\alpha = \beta.$$

Supra vidimus, N in aequatione $M + N\sqrt{b} = (x + \sqrt{b})^{k+1}$ pro quovis valore ipsius x per k esse divisibilem. Expressionem $M + N\sqrt{b}$ ad potestatem g elevatam si per $M' + N'\sqrt{b}$ designamus, N' per N ideoque per k divisibilis erit, M' autem per k non divisibilem esse sequitur ex eo, quod $M' + N'\sqrt{b}$ manifesto est potestas ipsius $x + \sqrt{b}$, quam ob rem M' et N' divisorem communem imparem habere non possunt.

Habemus aequationem:

$$(x + \sqrt{b})^\alpha = U + V\sqrt{b},$$

in qua, cum U per k sit divisibilis, formula V non erit, quippe quae ad formulam U est prima. Ex aequatione praecedenti deducitur haec:

$$(x + \sqrt{b})^{2\alpha} = U^2 + bV^2 + 2UV\sqrt{b},$$

seu, quod est idem, si brevitatis causa ponimus $U^2 + bV^2 = P$, $2UV = Q$:

$$(x + \sqrt{b})^{2\alpha} = P + Q\sqrt{b}.$$

Cum k ipsum b non metiatur, et U ipsius k sit multiplum, V autem non sit, concluditur, k ipsius Q esse divisorem, ipsius P autem non esse. Iam si ponimus:

$$(P + Q\sqrt{b})^h = P' + Q'\sqrt{b},$$

ut supra demonstrari poterit, Q' ipsius k fore multiplum, P' autem non fore.

E comparatione aequationum:

$$(x + \sqrt{b})^{g(k+1)} = M' + N'\sqrt{b}, \quad (x + \sqrt{b})^{2h\alpha} = P' + Q'\sqrt{b}, \quad g(k+1) - 2h\alpha = \beta,$$

deducitur haec:

$$M' + N'\sqrt{b} = (P' + Q'\sqrt{b})(x + \sqrt{b})^\beta,$$

quae, si brevitatis causa ponimus $(x + \sqrt{b})^\beta = R + S\sqrt{b}$, hoc quoque modo exhiberi potest:

$$M' + N'\sqrt{b} = (P' + Q'\sqrt{b})(R + S\sqrt{b}).$$

Concluditur inde, multiplicando et partes rationales et coefficientes ipsius $\sqrt{b}$ separatim aequando, esse:

$$M' = P'R + bQ'S, \quad N' = P'S + Q'R.$$

Cum Q' et N' ipsius k sint multipla, k autem expressionem P' non metiatur, manifesto posterior aequationum praecedentium locum habere non potest, nisi S per k sit divisibilis.

Habemus aequationes:

$$(x + \sqrt{b})^\alpha = U + V\sqrt{b}, \quad (x + \sqrt{b})^\beta = R + S\sqrt{b},$$

quarum comparatio hanc novam suppeditat:

$$U + V\sqrt{b} = (R + S\sqrt{b})^{\alpha/\beta},$$

ubi α/β est integer, quia $2\alpha/\beta$ est vel 2 vel potestas ipsius 2. Sequitur ex aequatione praecedenti, in qua exponens α/β est integer, V per S esse divisibilem; et cum k , ut supra vidimus, formulam S metiatur, concludendum est, k esse divisorem formulae V , quod est contra ea, quae supra stabilivimus. Demonstravimus enim, formulas U et V divisorem communem imparem habere non posse, unde sequitur, primum k , quem formulae U divisorem esse statuimus, formulam V metiri non posse. Probatum est igitur, suppositionem, a qua profecti sumus, constare non posse, sed $k + 1$ re vera per 2α esse divisibilem seu k esse formae $2m\alpha - 1$.

Ecce quaedam exempla ad theoremata modo demonstrata referenda. Sit $\alpha = 4$, quo casu U invenitur

$$x^4 + 6bx^2 + b^2,$$

quae formula per nullum primum, cuius residuum quadraticum est b , erit divisibilis, nisi in forma $8m + 1$ contentum, et per nullum primum, cuius non-residuum est b , nisi in forma $8m - 1$ sit inclusus.

Ponamus $b = -3$, qua suppositione U erit

$$x^4 - 18x^2 + 9.$$

Constat autem e doctrina de residuis quadraticis, primos, quorum residuum sit -3 , esse formae $3m + 1$, primos, quorum non-residuum -3 , esse formae $3m - 1$. Quae si cum praecedentibus comparaveris, invenies: “formulam $x^4 - 18x^2 + 9$ per nullum primum esse divisibilem, nisi in altera formarum $24m \pm 1$ contineatur, et vice versa, quemvis primum etc.”

Aliud exemplum praebebunt suppositiones $\alpha = 8, b = 5$, quo casu valor formulae U erit:

$$x^8 + 140x^6 + 1750x^4 + 3500x^2 + 625,$$

cuius expressionis divisores primi erunt formae $16m + 1$ vel formae $16m - 1$, prout 5 eorum est residuum vel non-residuum quadraticum. Quod si cum propositione nota: “primos, quorum residuum sit 5, esse formae $5m \pm 1$, primos autem, quorum non-residuum sit 5, esse formae $5m \pm 2$,” rite iunxeris, prodibit hoc theorema:

Primi formulam $x^8 + 140x^6 + 1750x^4 + 3500x^2 + 625$ metientes continentur in formis $80m + 1, 47, 49, 63$, et vice versa quivis primus in aliqua harum formarum comprehensus formulae erit divisor.

RECHERCHES SUR LES DIVISEURS PREMIERS D'UNE CLASSE DE FORMULES DU QUATRIÈME DEGRÉ.

1^{er} Mémoire.

On trouve, dans les annonces littéraires de Gottingue (11 avril 1825), l'extrait d'un mémoire d'analyse indéterminée que M. Gauss a présenté à la Société Royale des Sciences de cette ville, mais qui n'a pas encore été imprimé. Ce mémoire est le premier d'une suite de mémoires que l'illustre auteur des *Disquisitiones arithmeticae* se propose de donner sur la théorie des résidus bi-quadratiques, et a pour objet de déterminer les caractères distinctifs des nombres premiers diviseurs de la formule $x^4 - 2$. L'auteur y établit deux théorèmes extrêmement élégants qui peuvent servir à décider, si un nombre premier, diviseur de $x^2 - 2$, divise ou ne divise pas la formule précédente. Ayant eu connaissance, dans le courant de l'année qui vient de finir, de l'extrait cité qui ne contient que les énoncés des deux théorèmes dont il vient d'être question, et de quelques propositions auxiliaires, j'eus le désir de démontrer de mon côté les beaux théorèmes découverts par M. Gauss. Les recherches que je fis dans cette vue me firent trouver une démonstration fondée sur des considérations extrêmement simples et probablement tout-à-fait différente de celle de M. Gauss, qui paraît exiger des recherches préliminaires très délicates et assez étendues. J'appliquai ensuite des considérations analogues à d'autres questions et particulièrement à la recherche des propriétés qui distinguent les diviseurs premiers de la formule $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$; et je parvins ainsi à un grand nombre de théorèmes intéressants. L'exposition rapide d'une partie des résultats auxquels ces recherches m'ont conduit, est l'objet du présent mémoire. Je commence par poser quelques définitions et par énoncer quelques théorèmes très faciles à établir et sur lesquels nous aurons à nous appuyer dans la suite.

1.

»Si l'on peut attribuer à l'indéterminée x une valeur telle que $x^4 - A$ devienne divisible par B , A sera dit résidu biquadratique par rapport à B .«

Il est facile de voir que, si un nombre A est résidu biquadratique par rapport à un nombre B , ou en d'autres termes, si B est diviseur de $x^4 - A$, chaque facteur premier de B sera pareillement diviseur de $x^4 - A$, et réciproquement, que si cette condition a lieu par rapport à tout facteur premier du nombre B , B sera lui-même diviseur de $x^4 - A$. On peut donc se borner, lorsqu'il s'agit d'assigner tous les nombres qui divisent la formule $x^4 - A$, à ne considérer que les nombres premiers.

Il n'est pas moins évident que, pour qu'un nombre divise la formule $x^4 - A$, il est nécessaire que ce nombre soit diviseur de $x^2 - A$. Il n'y a donc à examiner que les nombres premiers diviseurs de cette dernière formule, c'est-à-dire les nombres premiers par rapport auxquels A est résidu quadratique. On peut ajouter que, relativement à ceux de ces derniers qui sont de la forme $4n + 3$, la question ne présente aucune difficulté; car on s'assure par un raisonnement très simple que tout nombre premier $4n + 3$, diviseur de $x^2 - A$, divise aussi la formule $x^4 - A$.

Soit p un nombre premier $4n + 1$, diviseur de $x^2 - A$, A désignant un nombre positif ou négatif, non-divisible par p ; on a, comme l'on sait,

$$A^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

On conclut de là,

$$A^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$$

et l'on prouve facilement que le signe supérieur ou inférieur aura lieu, selon que p divise ou ne divise pas la formule $x^4 - A$. On peut donc énoncer ce théorème:

» A désignant un nombre résidu quadratique par rapport au nombre premier $p = 4n + 1$, on aura

$$A^{\frac{p-1}{4}} \equiv 1 \quad \text{ou} \quad A^{\frac{p-1}{4}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Dans le premier cas, A sera résidu biquadratique par rapport à p , dans le second, A sera non-résidu biquadratique par rapport à p .«

Si l'on applique ce théorème au cas où $A = -1$, on trouvera que -1 est résidu biquadratique par rapport aux nombres premiers $8n + 1$, et au contraire non-résidu relativement à ceux de la forme $8n + 5$. Du théorème précédent on déduit facilement cet autre, dans l'énoncé duquel on suppose, comme dans tout ce qui suivra, que p soit un nombre premier $4n + 1$, et que A et A' désignent des nombres non-divisibles par p et qui sont l'un et l'autre des résidus quadratiques par rapport à p .

» Si les nombres A et A' sont tous les deux des résidus biquadratiques ou tous les deux des non-résidus biquadratiques par rapport à p , le produit AA' sera résidu biquadratique par rapport à p ; si, au contraire, l'un des nombres A et A' est résidu, l'autre non-résidu biquadratique relativement à p , AA' sera non-résidu biquadratique par rapport à p .«

En faisant $A' = -1$, et en ayant égard à ce qui précède, on verra que, si p est de la forme $8n + 1$, A sera en même temps que $-A$ résidu ou non-résidu biquadratique, et qu'au contraire, si p est de la forme $8n + 5$, l'un des nombres A et $-A$ sera résidu, l'autre non-résidu biquadratique par rapport à p .

2.

Après avoir établi ces préliminaires, nous allons nous occuper de la recherche des caractères qui distinguent les diviseurs premiers de la formule $x^4 - 2$. On sait que les diviseurs premiers de $x^2 - 2$ sont de l'une de ces deux formes: $8n + 1$, $8n + 7$, et que réciproquement tout nombre premier de l'une de ces formes divise la formule $x^2 - 2$. D'après ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent, nous n'avons pas besoin d'avoir égard à la dernière de ces deux formes, et il suffira de considérer les nombres premiers $8n + 1$. Soit p un nombre premier de cette espèce, et posons, comme il est permis de le faire,

$$p = t^2 + 2u^2,$$

où u sera pair, t impair. Faisons $u = 2^\nu k k' k'' \dots$, 2^ν étant la puissance la plus élevée de 2 qui divise u , et $k, k', k'', \dots$ désignant des nombres premiers impairs,

dont plusieurs peuvent être égaux entre eux. L'équation $t^2 + 2u^2 = p$ donne immédiatement $t^2 \equiv p \pmod{k}$. Le nombre p est donc résidu quadratique par rapport à k , ce que nous écrirons ainsi:

$$\left(\frac{p}{k}\right) = 1,$$

en adoptant la notation employée par M. Legendre. On se rappelle que, si c désigne un nombre premier et M un nombre quelconque, non divisible par c , cet illustre géomètre se sert du signe $\left(\frac{M}{c}\right)$, pour désigner le reste que l'on obtient, en divisant par c la puissance $M^{\frac{c-1}{2}}$, reste que l'on sait être égal à 1 ou -1 , selon que M est ou n'est pas résidu quadratique par rapport à c . En appliquant à la relation $\left(\frac{p}{k}\right) = 1$, le théorème connu sous le nom de loi de réciprocité (*theorema fondamentale* de M. Gauss), on aura, p étant de la forme $4n + 1$,

$$\left(\frac{k}{p}\right) = 1.$$

On trouve de la même manière:

$$\left(\frac{k'}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k''}{p}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

D'un autre côté, comme p est de la forme $8n + 1$, on a aussi $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$, et par conséquent $\left(\frac{2^\nu}{p}\right) = 1$. Multipliant cette dernière relation par toutes les précédentes, il viendra:

$$\left(\frac{2^\nu k k' k'' \dots}{p}\right) = \left(\frac{u}{p}\right) = 1.$$

Considérons maintenant les facteurs simples du nombre impair t , que nous partagerons en deux classes. La première classe comprendra les diviseurs premiers de l'une de ces deux formes: $8n + 1$, $8n + 7$, et les nombres qui en font partie seront désignés par $g, g', g'', \dots$; la seconde classe se composera de nombres $h, h', h'', \dots$, contenus dans ces deux formes: $8n + 3$, $8n + 5$. On a d'abord:

$$t = gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots,$$

et l'on conclura ensuite de l'équation $p = t^2 + 2u^2$:

$$\left(\frac{2p}{g}\right) = 1, \quad \left(\frac{2p}{g'}\right) = 1, \quad \left(\frac{2p}{g''}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

$$\left(\frac{2p}{h}\right) = 1, \quad \left(\frac{2p}{h'}\right) = 1, \quad \left(\frac{2p}{h''}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

D'un autre côté, on a en vertu des théorèmes connus:

$$\left(\frac{2}{g}\right) = 1, \quad \left(\frac{2}{g'}\right) = 1, \quad \left(\frac{2}{g''}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

$$\left(\frac{2}{h}\right) = -1, \quad \left(\frac{2}{h'}\right) = -1, \quad \left(\frac{2}{h''}\right) = -1, \quad \text{etc.}$$

Si l'on compare maintenant ces relations aux précédentes, on trouvera:

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{p}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{p}{g''}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{p}{h}\right) &= -1, & \left(\frac{p}{h'}\right) &= -1, & \left(\frac{p}{h''}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

L'application de la loi de réciprocité à ces dernières relations donnera celles-ci:

$$\begin{aligned} \left(\frac{g}{p}\right) &= 1, & \left(\frac{g'}{p}\right) &= 1, & \left(\frac{g''}{p}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{h}{p}\right) &= -1, & \left(\frac{h'}{p}\right) &= -1, & \left(\frac{h''}{p}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

D'où il suit, en multipliant:

$$\left(\frac{gg'g'' \cdots \times hh'h'' \cdots}{p}\right) = \left(\frac{t}{p}\right) = \pm 1,$$

où il faudra prendre le signe supérieur ou inférieur, selon que les nombres $h, h', h'', \dots$ sont en nombre pair ou impair. Or, il est facile de voir, par l'équation $t = gg'g'' \cdots \times hh'h'' \cdots$, que le premier cas aura lieu, lorsque t est de l'une de ces formes: $8n + 1, 8n + 7$, le second, lorsque t est contenu dans l'une de celles-ci: $8n + 3, 8n + 5$. On a donc:

$$\begin{aligned} \left(\frac{t}{p}\right) &= 1, & \text{lorsque } t &= 8n + 1 \text{ ou } 8n + 7, \\ \left(\frac{t}{p}\right) &= -1, & \text{lorsque } t &= 8n + 3 \text{ ou } 8n + 5. \end{aligned}$$

Reprenons l'équation $t^2 + 2u^2 = p$ et mettons-la sous la forme d'une congruence:

$$t^2 \equiv -2u^2 \pmod{p}.$$

En élevant les deux membres à la puissance $\frac{p-1}{4}$, on aura ($\frac{p-1}{4}$ étant pair):

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv 2^{\frac{p-1}{4}} u^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p},$$

ou, ce qui revient au même, ayant prouvé que $\left(\frac{u}{p}\right) = 1$:

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv 2^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p}.$$

On voit donc que ± 2 (on peut mettre le double signe attendu que $p = 8n + 1$) est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que l'on a $\left(\frac{t}{p}\right) = 1$ ou $\left(\frac{t}{p}\right) = -1$. En comparant ce résultat à ce qui précède, on aura ce théorème:

» p désignant un nombre premier $8n + 1$, si l'on fait $p = t^2 + 2u^2$, je dis que ± 2 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est de l'une de ces formes: $8n + 1, 8n + 7$ ou de l'une de celles-ci: $8n + 3, 8n + 5$.«

C'est le premier des deux théorèmes de M. Gauss, dont il a été question dans le préambule de ce mémoire. Le second de ces théorèmes est relatif à

la décomposition du nombre p en deux carrés, et peut être facilement déduit de celui qui vient d'être établi.

Faisons $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé divisible par 4) et égalons cette valeur de p à celle que nous venons de considérer. Nous aurons ainsi:

$$p = t^2 + 2u^2 = \varphi^2 + \psi^2,$$

et en transposant:

$$t^2 - \psi^2 = (t + \psi)(t - \psi) = \varphi^2 - 2u^2.$$

Comme φ est impair, le plus grand diviseur commun de φ et u sera impair; désignons-le par m et faisons $\varphi = m\varphi'$, $u = mu'$. La substitution de ces valeurs dans l'équation précédente la changera en celle-ci:

$$(t + \psi)(t - \psi) = m^2(\varphi'^2 - 2u'^2).$$

On voit que le nombre impair $t + \psi$ est composé de deux facteurs E et K , dont le premier divise m^2 , le second $\varphi'^2 - 2u'^2$, et qu'il en est de même de $t - \psi$ dont nous désignerons les facteurs par F et L , L pouvant être négatif. Nous avons donc les équations:

$$t + \psi = EK, \quad t - \psi = FL,$$

$$m^2 = EF, \quad \varphi'^2 - 2u'^2 = KL.$$

Il est facile de s'assurer que les nombres E et F sont premiers entre eux. En effet, soit δ un diviseur premier de E , et supposons que δ divise en même temps F . Le nombre δ serait diviseur commun de $t + \psi$ et $t - \psi$, et diviserait par conséquent le nombre t , qui est la demi-somme des précédents. D'un autre côté, de ce que δ est diviseur premier de E , il suit successivement, en ayant égard aux équations $EF = m^2$, $u = mu'$, que m^2 , m et u sont multiples de δ . Les nombres t et u auraient donc le diviseur commun δ , et $p = t^2 + 2u^2$ ne serait pas un nombre premier.

Le produit des nombres E et F , qui sont premiers entre eux, étant un carré, chacun d'eux est aussi un carré. Faisons $E = e^2$, et nous aurons $t + \psi = e^2 K$. Le carré impair e^2 est de la forme $8n + 1$, et K , comme diviseur impair de $\varphi'^2 + 2u'^2$ (où φ' et u' sont premiers entre eux), de l'une de celles-ci $8n + 1$, $8n + 7$. Le nombre $t + \psi$ sera donc lui-même de l'une des formes $8n + 1$, $8n + 7$. Le nombre ψ que nous savons être divisible par 4, sera de la forme $8n$ ou de celle-ci: $8n + 4$. Il suit, de ce qui précède, que, dans le premier cas, t sera de l'une de ces deux formes: $8n + 1$, $8n + 7$, dans le second de l'une de celles-ci: $8n + 3$, $8n + 5$. En comparant ce résultat au théorème précédent, on aura cet autre théorème:

» p désignant un nombre premier $8n + 1$, et ayant fait $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé divisible par 4), ± 2 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que ψ est de la forme $8n$ ou de celle-ci: $8n + 4$.«

Il y a un troisième théorème propre à décider si ± 2 est ou n'est pas résidu biquadratique relativement à un nombre premier $p = 8n + 1$, et qui peut s'énoncer comme il suit:

»Ayant fait d'une manière quelconque $p = t^2 - 2u^2$, ± 2 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est de l'une des formes $8n + 1$, $8n + 3$, ou de l'une de celles-ci: $8n + 5$, $8n + 7$.«

Nous ne nous arrêterons pas à démontrer ce théorème que l'on peut établir d'une manière directe et par des considérations analogues à celles sur lesquelles est fondée la démonstration du premier des deux théorèmes précédents. On peut aussi le déduire de chacun des précédents à-peu-près comme on vient de passer du premier au second.

3.

Nous allons maintenant passer à des considérations plus générales. Soit b un nombre premier $4n + 3$, p un nombre premier $4n + 1$ susceptible d'être mis sous la forme $t^2 - bu^2$, et proposons-nous de décider si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p . Il est facile de voir que, si p peut être mis sous la forme $t^2 - bu^2$, on peut toujours le faire de manière que u soit pair, et par conséquent t impair¹). Faisons donc $p = t^2 - bu^2$, et posons $u = 2^\nu k k' k'' \dots$, $k, k', k'', \dots$ étant les facteurs impairs simples de u . On conclut immédiatement de l'équation précédente:

$$\left(\frac{p}{k}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{k'}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{k''}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

L'application de la loi de réciprocité donne ensuite, p étant de la forme $4n + 1$:

$$\left(\frac{k}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k'}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k''}{p}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

Multipliant ces relations entre elles et avec la relation identique $\left(\frac{2^\nu}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right)$, on aura ce résultat:

$$(\alpha) \quad \left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right).$$

Décomposons actuellement le nombre impair t en ses facteurs simples et partageons ces facteurs en deux classes. Ceux de la première classe seront désignés par $g, g', g'', \dots$, et sont tels que:

$$(\beta) \quad \left(\frac{-b}{g}\right) = 1, \quad \left(\frac{-b}{g'}\right) = 1, \quad \left(\frac{-b}{g''}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

Quant à ceux qui forment la seconde classe et que nous désignerons par $h, h', h'', \dots$, ils sont tels que:

$$(\beta') \quad \left(\frac{-b}{h}\right) = -1, \quad \left(\frac{-b}{h'}\right) = -1, \quad \left(\frac{-b}{h''}\right) = -1, \quad \text{etc.}$$

Le produit de tous ces nombres est égal à t , c'est-à-dire que:

$$t = gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots$$

¹Pour prouver que cela est toujours possible, nous allons faire voir que, si l'on a $t^2 - bu^2 = p$, t étant pair, il est facile de déduire des valeurs de t et de u , d'autres nombres t' (impair) et u' qui satisfassent également à l'équation $t'^2 - bu'^2 = p$. Soient r et s les moindres nombres tels que $r^2 - bs^2 = 1$, je dis que r sera pair. En effet, on sait que, si b désigne un nombre premier $4n + 3$, l'équation $\rho^2 - b\sigma^2 = \pm 2$ est toujours possible, et que, ρ et σ étant supposés les plus petits nombres qui y satisfassent, on a $r = \rho^2 \mp 1$, $s = \rho\sigma$ (Théorie des Nombres, no. 44. 45). Il suit de là et de ce que les nombres ρ et σ sont évidemment impairs l'un et l'autre, que r est un nombre pair. Cela posé, si l'on multiplie entre elles les équations $r^2 - bs^2 = 1$, $t^2 - bu^2 = p$, il viendra $(rt + bsu)^2 - b(ru + st)^2 = p$, et l'on verra facilement que $rt \pm bsu$ est un nombre impair.

L'inspection de l'équation $t^2 - bu^2 = p$ donne ces résultats:

$$\left(\frac{-bp}{g}\right) = 1, \quad \left(\frac{-bp}{g'}\right) = 1, \quad \left(\frac{-bp}{g''}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

$$\left(\frac{-bp}{h}\right) = 1, \quad \left(\frac{-bp}{h'}\right) = 1, \quad \left(\frac{-bp}{h''}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

La comparaison de ces relations avec les précédentes donnera ensuite:

$$\left(\frac{p}{g}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{g'}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{g''}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

$$\left(\frac{p}{h}\right) = -1, \quad \left(\frac{p}{h'}\right) = -1, \quad \left(\frac{p}{h''}\right) = -1, \quad \text{etc.}$$

Appliquant maintenant la loi de réciprocité, il viendra:

$$\left(\frac{g}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{g'}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{g''}{p}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

$$\left(\frac{h}{p}\right) = -1, \quad \left(\frac{h'}{p}\right) = -1, \quad \left(\frac{h''}{p}\right) = -1, \quad \text{etc.}$$

Multipliant ces relations entre elles, on aura:

$$\left(\frac{gg'g'' \cdots \times hh'h'' \cdots}{p}\right) = \left(\frac{t}{p}\right) = \pm 1,$$

le signe supérieur ou inférieur ayant lieu, selon que les nombres $h, h', h'', \dots$ sont en nombre pair ou impair. D'un autre côté, si l'on applique la loi de réciprocité aux relations (β) et (β') , il viendra, b étant de la forme $4n + 3$:

$$\left(\frac{g}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{g'}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{g''}{b}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

$$\left(\frac{h}{b}\right) = -1, \quad \left(\frac{h'}{b}\right) = -1, \quad \left(\frac{h''}{b}\right) = -1, \quad \text{etc.}$$

égalités qui, étant multipliées entre elles, donneront celle-ci:

$$\left(\frac{gg'g'' \cdots \times hh'h'' \cdots}{b}\right) = \left(\frac{t}{b}\right) = \pm 1,$$

où il faut prendre le signe supérieur ou inférieur, selon que les nombres $h, h', h'', \dots$ sont en nombre pair ou impair.

La comparaison de ce résultat avec celui que nous avons obtenu, il n'y a qu'un instant, fait voir qu'on a toujours:

$$(\gamma) \quad \left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{b}\right).$$

Reprenons maintenant l'équation $p = t^2 - bu^2$, et mettons-la sous la forme d'une congruence:

$$t^2 \equiv bu^2 \pmod{p}.$$

On tire de là, en élevant les deux membres à la puissance $\frac{p-1}{4}$:

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv b^{\frac{p-1}{4}} u^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

La formule (α) , qui est celle-ci: $\left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right)$, 2^ν désignant la puissance la plus élevée qui divise u , peut être présentée d'une autre manière. Il faut pour cela distinguer deux cas, selon que p est de la forme $8n+1$ ou de celle-ci: $8n+5$.

Si p est un nombre premier $8n+1$, on a, comme on sait, $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$, et par conséquent $\left(\frac{2^\nu}{p}\right) = 1$; la formule dont il s'agit se change donc dans ce cas en celle-ci: $\left(\frac{u}{p}\right) = 1$. Si p est un nombre premier $8n+5$, le nombre ν est $= 1$; car si ν était plus grand que l'unité, u^2 serait divisible par 8, et $p = t^2 - bu^2$ serait de la forme $8n+1$. Comme d'ailleurs dans ce cas $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$, la formule (α) se changera en celle-ci: $\left(\frac{u}{p}\right) = -1$. Les deux cas que nous venons d'examiner sont compris dans la formule

$$\left(\frac{u}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4}},$$

qui équivaut à cette congruence:

$$u^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p}.$$

En substituant la valeur qu'elle donne pour $u^{\frac{p-1}{2}}$ dans la congruence obtenue plus haut, on aura:

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-b)^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p},$$

résultat qui montre que $-b$ sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est ou n'est pas résidu quadratique par rapport à p . Si l'on compare maintenant ce résultat avec celui qui est contenu dans la formule (γ) , on arrivera au théorème que nous allons énoncer:

»Désignons par b un nombre premier $4n+3$, et par p un nombre premier $4n+1$, susceptible d'être mis sous la forme $t^2 - bu^2$. Ayant fait $p = t^2 - bu^2$ (où t est supposé impair), je dis que $-b$ sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est ou n'est pas résidu quadratique par rapport à b .«

4.

Nous allons maintenant déduire de ce théorème un autre, au moyen duquel on peut décider plus promptement encore, si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p . Conservons les notations précédentes et faisons $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair). En égalant cette valeur de p à celle que nous avons considérée précédemment, on aura:

$$p = t^2 - bu^2 = \varphi^2 + \psi^2,$$

et en transposant:

$$t^2 - \psi^2 = (t + \psi)(t - \psi) = \varphi^2 + bu^2.$$

Il y a maintenant deux cas à distinguer, selon que φ est ou n'est pas divisible par b . Nous commençons par l'examen du dernier de ces deux cas. Soit m le plus grand commun diviseur de φ et u qui sera impair (φ étant impair) et non-divisible par b , et posons $\varphi = m\varphi'$, $u = mu'$. La substitution de ces valeurs dans la dernière équation, la changera en celle-ci:

$$(t + \psi)(t - \psi) = m^2(\varphi'^2 + bu'^2).$$

Il est évident, par cette équation, que $t + \psi$ est composé de deux facteurs E et K dont le premier divise m^2 , le second $\varphi'^2 + bu'^2$, et qu'il en est de même de $t - \psi$. Désignant les facteurs de ce dernier nombre par F et L , nous aurons ces équations:

$$\begin{aligned} t + \psi &= EK, & t - \psi &= FL, \\ m^2 &= EF, & \varphi'^2 + bu'^2 &= KL. \end{aligned}$$

RECHERCHES SUR LES DIVISEURS PREMIERS D'UNE CLASSE DE FORMULES DU QUATRIÈME DEGRÉ.

1^{er} Mémoire. Suite: pages imprimées 75-80.

Il est très facile de s'assurer que les nombres E et F sont premiers entre eux. En effet, soit δ un facteur simple quelconque de E (qui sera nécessairement impair, E étant lui même impair) et supposons que δ divise aussi F . L'inspection des équations précédentes fait voir que δ serait, dans cette supposition, diviseur commun de $t + \psi$ et $t - \psi$, et diviserait par conséquent le nombre t , qui est la demi-somme des précédents. Mais on voit d'un autre côté que δ , comme diviseur premier de E , divise m^2 , et par conséquent m et u (u étant $= mu'$). Les nombres t et u auraient donc, dans cette supposition, le facteur commun δ , ce qui est absurde, $p = t^2 - bu^2$ étant un nombre premier. Il est donc prouvé que E et F ne sauraient avoir de diviseur commun, et comme le produit de ces nombres est un carré, chacun d'eux est pareillement un carré. On a donc:

$$\left(\frac{E}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{F}{b}\right) = 1.$$

Quant aux nombres K et L , ils sont de même tels qu'on ait:

$$\left(\frac{K}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{L}{b}\right) = 1.$$

En effet, on voit par la dernière équation (p. 74) que ces nombres divisent l'un et l'autre la formule $\varphi'^2 + bu'^2$ (où φ' et bu' sont premiers entre eux) et l'on sait par un théorème connu qui se déduit facilement de la loi de réciprocité (*Théorie des Nombres*, no. 197) que tout diviseur impair R d'une pareille formule est tel que $\left(\frac{R}{b}\right) = 1$. Multipliant la première des dernières relations par la troisième, la seconde par la quatrième, il viendra:

$$\left(\frac{EK}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{FL}{b}\right) = 1,$$

ou, ce qui est la même chose:

$$(\delta) \quad \left(\frac{t + \psi}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{t - \psi}{b}\right) = 1.$$

En examinant d'une manière semblable le cas de φ divisible par b , on trouvera que, dans ce cas, l'un des nombres $t + \psi$ et $t - \psi$ est divisible par b , et que l'autre est, comme dans le cas dont nous venons de nous occuper, résidu quadratique par rapport à b , de sorte qu'en désignant par $t \pm \psi$ celui de ces nombres qui est divisible par b , on a:

$$(\delta') \quad t \pm \psi \equiv 0 \pmod{b}, \quad \left(\frac{t \mp \psi}{b}\right) = 1.$$

Il résulte du théorème énoncé à la fin du paragraphe précédent que, pour décider si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , tout se

réduit à la question de savoir si t est ou n'est pas résidu quadratique par rapport à b . Nous pouvons maintenant faire voir, au moyen des résultats que nous venons d'obtenir, que cette dernière question peut être décidée sans connaître t , c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de mettre p sous la forme $t^2 - bu^2$. Supposons d'abord φ non-divisible par b . Les relations (δ) , qui ont lieu dans ce cas, peuvent être présentées de cette manière, en observant que b est un nombre premier $4n + 3$:

$$\left(\frac{\psi + t}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{\psi - t}{b}\right) = -1.$$

On tire immédiatement de l'équation $p = t^2 - bu^2$: $t^2 \equiv p \pmod{b}$, résultat qui fait voir qu'en résolvant la congruence $\chi^2 \equiv p \pmod{b}$, et désignant par χ l'une de ses racines prise au hasard, on aura $t \equiv \chi$, ou $t \equiv -\chi \pmod{b}$. Dans le premier cas, on a:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi}{b}\right), \quad \left(\frac{\chi + \psi}{b}\right) = 1,$$

car il est évident que les expressions $\left(\frac{t}{b}\right)$ et $\left(\frac{t+\psi}{b}\right)$ ne changent pas en mettant à la place de t un autre nombre χ qui ne diffère de t que par un multiple de b . En multipliant les dernières relations entre elles, il viendra:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi(\chi + \psi)}{b}\right).$$

Considérons maintenant l'autre cas dans lequel $t \equiv -\chi \pmod{b}$. On aura alors:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = -\left(\frac{\chi}{b}\right), \quad \left(\frac{\psi + \chi}{b}\right) = -1,$$

la dernière de ces relations résultant de la formule $\left(\frac{\psi-t}{b}\right) = -1$, si l'on met à la place de $-t$ le nombre χ qui n'en diffère que par un multiple de b . En multipliant les relations précédentes entre elles, on trouvera, comme plus haut:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi(\chi + \psi)}{b}\right).$$

Nous sommes donc arrivés à ce résultat remarquable: Si φ n'est pas divisible par b , on pourra décider très simplement si l'on a:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = 1 \quad \text{ou} \quad \left(\frac{t}{b}\right) = -1.$$

Il suffira de chercher un nombre qui satisfasse à la congruence $\chi^2 \equiv p \pmod{b}$; ayant trouvé un pareil nombre χ , on aura toujours:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi(\chi + \psi)}{b}\right).$$

Venons maintenant au cas où φ est divisible par b . Les relations (δ') qui ont lieu alors, sont:

$$t \pm \psi \equiv 0 \pmod{b}, \quad \left(\frac{t \mp \psi}{b}\right) = 1.$$

On peut dans la dernière de ces relations ajouter à $t \mp \psi$ un multiple quelconque de b . Si l'on y ajoute le nombre $t \pm \psi$ qui, en vertu de la première, est divisible par b , il viendra $\left(\frac{2t}{b}\right) = 1$, résultat qui entraîne cet autre: $\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{2}{b}\right)$.

En combinant ce résultat avec un théorème connu, on verra que, dans le cas de φ divisible par b , on a $\left(\frac{t}{b}\right) = 1$ ou $\left(\frac{t}{b}\right) = -1$, selon que t est de la forme $8n + 7$ ou de celle-ci: $8n + 3$.

En comparant ce qui vient d'être prouvé au théorème établi à la fin du dernier paragraphe, on verra qu'on peut décider, indépendamment de la connaissance du nombre t , si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p . Le résultat auquel on parvient ainsi ne contenant plus aucune trace du nombre t , on est porté à croire qu'il ne suppose pas la possibilité de l'équation $t^2 - bu^2 = p$, d'où le nombre t tire son origine, et qu'il est généralement vrai pour toutes les valeurs de b et p , telles que $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$. C'est en effet ce qui a lieu, comme on peut le prouver, en examinant, au lieu de l'équation $t^2 - bu^2 = p$, l'équation plus générale $t^2 \pm Mu^2 = p$, où M désigne le produit d'un nombre quelconque de nombres premiers différents, et en combinant ensuite les résultats de cet examen avec le théorème suivant, de la vérité duquel on ne saurait douter, mais dont la démonstration rigoureuse ne laisse pas que de présenter des difficultés:

» c désignant un nombre premier quelconque et p un nombre premier $4n + 1$, tel que $\left(\frac{c}{p}\right) = 1$, on pourra toujours déterminer un nombre δ , composé de facteurs simples tous moindres que c et tel que l'équation $t^2 \pm c\delta u^2 = p$, soit résoluble.«

Quoi qu'il en soit, on peut remarquer que le théorème que nous allons énoncer est rigoureusement prouvé, par ce qui précède, pour toutes les valeurs de b , telles que la formule $t^2 - bu^2$ n'ait que le seul diviseur quadratique $\pm(t^2 - bu^2)$. En jetant les yeux sur la première des tables ajoutées à la *Théorie des Nombres*, on voit que tous les nombres premiers $4n + 3$, moindres que 136 (limite de la table) se trouvent dans ce cas, en exceptant le seul nombre 79. Il serait facile, en suivant la marche que nous venons d'indiquer, de prouver la vérité du théorème pour cette valeur ou pour toute autre valeur particulière de b , quel que soit p ; mais pour l'établir dans toute sa généralité, il faut d'abord prouver, comme nous l'avons déjà dit, qu'on peut toujours satisfaire à la condition que nous avons énoncée, il n'y a qu'un instant.

Théorème I.

» b désignant un nombre premier $4n + 3$, et p un nombre premier $4n + 1$ tel que $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$, si l'on fait $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair) on aura cette règle pour décider si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p : Si φ est divisible par b , $-b$ sera ou ne sera pas résidu biquadratique, selon que b est de la forme $8n + 7$ ou de celle-ci: $8n + 3$. Si φ n'est pas divisible par b , on cherchera un nombre χ tel qu'on ait $\chi^2 \equiv p \pmod{b}$. Cela posé, $-b$ sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que l'on a $\left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right) = 1$ ou $\left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right) = -1$.«

En faisant successivement $b = 3$, $b = 7$ etc., on obtiendra les théorèmes particuliers suivants qui sont analogues au second des théorèmes de M. Gauss et

que l'on doit regarder comme rigoureusement prouvés par les considérations que nous avons exposées dans ce paragraphe et dans le précédent.

» p désignant un nombre premier $12n + 1$, si l'on fait $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair) l'un des nombres φ et ψ sera nécessairement divisible par 3. Cela posé, je dis que -3 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que c'est ψ ou φ qui est divisible par 3.»

» p désignant un nombre premier de l'une de ces formes: $28n + 1$, $28n + 9$, $28n + 25$, si l'on fait $p = \varphi^2 + \psi^2$, je dis que -7 sera résidu biquadratique par rapport à p , si l'un des nombres φ et ψ est divisible par 7, et que -7 sera non-résidu biquadratique par rapport à p , si ni l'un ni l'autre de ces nombres n'est divisible par 7.»

etc.

5.

Désignons par a un nombre premier $4n + 1$, et par p un nombre premier également $4n + 1$, et de plus susceptible d'être mis sous la forme $t^2 - au^2$. Nous pouvons donc faire $p = t^2 - au^2$ où le nombre t , comme il est facile de le voir, est nécessairement impair. On trouvera, comme dans le paragraphe 3, que, si l'on désigne par 2^ν la puissance la plus élevée de 2 qui divise u , on a $\left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right)$, relation que l'on changera ensuite, comme à l'endroit cité, en celle-ci: $\left(\frac{u}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4}}$.

Décomposons actuellement le nombre impair t en ses facteurs simples, en posant $t = gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots$, où les nombres premiers g, g', g'' , etc., h, h', h'' , etc. sont tels que:

$$(\varepsilon) \quad \begin{cases} \left(\frac{-a}{g}\right) = 1, & \left(\frac{-a}{g'}\right) = 1, & \left(\frac{-a}{g''}\right) = 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{-a}{h}\right) = -1, & \left(\frac{-a}{h'}\right) = -1, & \left(\frac{-a}{h''}\right) = -1, & \text{etc.} \end{cases}$$

L'équation $t^2 - au^2 = p$ donne immédiatement:

$$\begin{aligned} \left(\frac{-ap}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{-ap}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{-ap}{g''}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{-ap}{h}\right) &= 1, & \left(\frac{-ap}{h'}\right) &= 1, & \left(\frac{-ap}{h''}\right) &= 1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

Comparant ces relations aux précédentes il viendra:

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{p}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{p}{g''}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{p}{h}\right) &= -1, & \left(\frac{p}{h'}\right) &= -1, & \left(\frac{p}{h''}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

L'application de la loi de réciprocité donnera ensuite, p étant de la forme $4n + 1$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{g}{p}\right) &= 1, & \left(\frac{g'}{p}\right) &= 1, & \left(\frac{g''}{p}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{h}{p}\right) &= -1, & \left(\frac{h'}{p}\right) &= -1, & \left(\frac{h''}{p}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

d'où l'on conclut en multipliant:

$$\left(\frac{gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots}{p}\right) = \left(\frac{t}{p}\right) = \pm 1,$$

le signe supérieur ou inférieur ayant lieu selon que les nombres premiers $h, h', h'', \dots$ sont en nombre pair ou impair. On peut énoncer ce résultat d'une manière un peu différente, en disant que $\left(\frac{t}{p}\right)$ est égal au produit des seconds membres des relations (ε) .

On peut, dans les relations (ε) , changer partout $-a$ en a , pourvu qu'en même temps on change le signe des seconds membres de celles de ces relations où il se trouve un nombre premier $g, g', g'', \dots, h, h', h'', \dots$ de la forme $4n+3$. On aura ainsi:

$$(\zeta) \quad \begin{cases} \left(\frac{a}{g}\right) = \pm 1, & \left(\frac{a}{g'}\right) = \pm 1, & \left(\frac{a}{g''}\right) = \pm 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{a}{h}\right) = \pm 1, & \left(\frac{a}{h'}\right) = \pm 1, & \left(\frac{a}{h''}\right) = \pm 1, & \text{etc.} \end{cases}$$

En comparant le second membre de chacune de ces relations avec le second membre de la relation correspondante du tableau (ε) , on trouvera autant de changements de signe qu'il y a de nombres premiers $4n+3$ parmi les nombres $g, g', g'', \dots, h, h', h'', \dots$.

Le nombre des changements sera donc pair, lorsque parmi les nombres $g, g', g'', \dots, h, h', h'', \dots$ il s'en trouve un nombre pair de la forme $4n+3$. Dans ce cas qui aura lieu toutes les fois que $t = gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots$ est de la forme $4n+1$, le produit des seconds membres des relations (ζ) sera donc le même que le produit des seconds membres des relations (ε) .

D'un autre côté, on peut, en vertu de la loi de réciprocité, renverser les premiers membres des relations (ζ) , sans qu'il soit nécessaire de changer le signe d'aucun des seconds membres de ces relations. Le produit de toutes les expressions renversées, c'est-à-dire $\left(\frac{gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots}{a}\right)$ ou $\left(\frac{t}{a}\right)$, est donc égal au produit des seconds membres des relations (ζ) et par conséquent aussi, d'après ce qu'on a vu précédemment, égal au produit des seconds membres des relations (ε) . Or, ayant prouvé plus haut que ce dernier produit est égal à $\left(\frac{t}{p}\right)$, on a:

$$\left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{a}\right).$$

Ce résultat est relatif au cas où t est de la forme $4n+1$; si l'on examine d'une manière semblable le cas de $t = 4n+3$, on trouvera qu'on a alors:

$$\left(\frac{t}{p}\right) = - \left(\frac{t}{a}\right).$$